

Redes Mundo Pequeno

Vinicius Trindade Dias Abel - 2020007112

```
In [46]: import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt
import random
from collections import Counter
import numpy as np
import pandas as pd
```

(a)

```
In [47]: # Função para construir uma rede de mundo pequeno
def ConstroiRedeMundoPequeno(N, Z, p):
    """
    Constrói uma rede de mundo pequeno com N nós, Z conexões curtas por nó e pro
    """
    G = nx.Graph()

    # Adiciona N nós
    G.add_nodes_from(range(N))

    # Adiciona arestas curtas
    for i in range(N):
        for j in range(1, Z // 2 + 1):
            G.add_edge(i, (i + j) % N) # Conexão para frente
            G.add_edge(i, (i - j) % N) # Conexão para trás

    # Adiciona atalhos aleatórios
    num_atalhos = int(p * N * Z / 2)
    for i in range(num_atalhos):
        u = np.random.randint(0, N)
        v = np.random.randint(0, N)
        G.add_edge(u, v)

    return G
```

(b)

(1)

```
In [48]: # Função para encontrar os comprimentos de caminho a partir de um nó
def FindPathLengthsFromNode(graph, node):
    """
    Calcula as distâncias mais curtas de um nó para todos os outros no grafo usa
    """
    return nx.single_source_shortest_path_length(graph, node)
```

(2)

```
In [49]: # Função para encontrar todos os comprimentos de caminhos
def FindAllPathLengths(graph):
    """
    Calcula os comprimentos de caminho entre todos os pares de nós no grafo.
    """
    all_lengths = []
    for node in graph.nodes:
        distances = FindPathLengthsFromNode(graph, node)

        # Adiciona apenas os valores únicos (evita duplicatas no grafo não direc
        all_lengths.extend(distances.values())

    return all_lengths
```

```
In [50]: # Função para desenhar o grafo circular
def DesenhaGraficoCircular(graph, titulo="Gráfico Circular"):
    """
    Desenha o grafo em uma disposição circular.
    """
    plt.figure(figsize=(8, 8))
    nx.draw_circular(graph, with_labels=True, node_size=300, font_size=10)
    plt.title(titulo)
    plt.show()
```

```
In [51]: # Função para gerar histograma de comprimentos de caminho
def GeraHistograma(comprimentos):
    """
    Gera um histograma a partir dos comprimentos de caminho entre nós.
    """
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.hist(comprimentos, bins=range(1, max(comprimentos) + 2), edgecolor='black')
    plt.title("Histograma de Comprimentos de Caminho")
    plt.xlabel("Comprimento do Caminho")
    plt.ylabel("Frequência")
    plt.show()
```

Simulações

```
In [52]: # Função para verificar se o histograma de  $p = 0$  é constante
def VerificaHistogramaConstante(comprimentos, N, Z):
    """
    Verifica se o histograma é constante para o intervalo  $0 < d < N/Z$ .
    """
    max_dist = N // Z # Limite superior do intervalo
    frequencias = Counter(comprimentos)

    # Frequências no intervalo desejado
    interval_freq = [frequencias[d] for d in range(1, max_dist)]

    # Verifica se todas as frequências são iguais
    return len(set(interval_freq)) == 1
```

```
In [53]: # Função para testar e analisar o comportamento da rede com diferentes valores d
def TestaEAnalisa(N, Z, p):
    """
    Testa e analisa o comportamento de uma rede de mundo pequeno com diferentes
    Gera gráficos circulares e histogramas de comprimentos de caminho.
    """
```

```
grafo = ConstroiRedeMundoPequeno(N, Z, p)

# Desenha gráfico circular
DesenhaGraficoCircular(grafo)

# Calcula comprimentos de caminho
comprimentos = FindAllPathLengths(grafo)

# Gera histograma
GeraHistograma(comprimentos)

# Verificar intervalo constante para  $p = 0$ 
if p == 0:
    constante = VerificaHistogramaConstante(comprimentos, N, Z)
    print(f"Para  $p = 0$ , histograma é constante para  $0 < d < \{N // Z\}$ : {constante}")

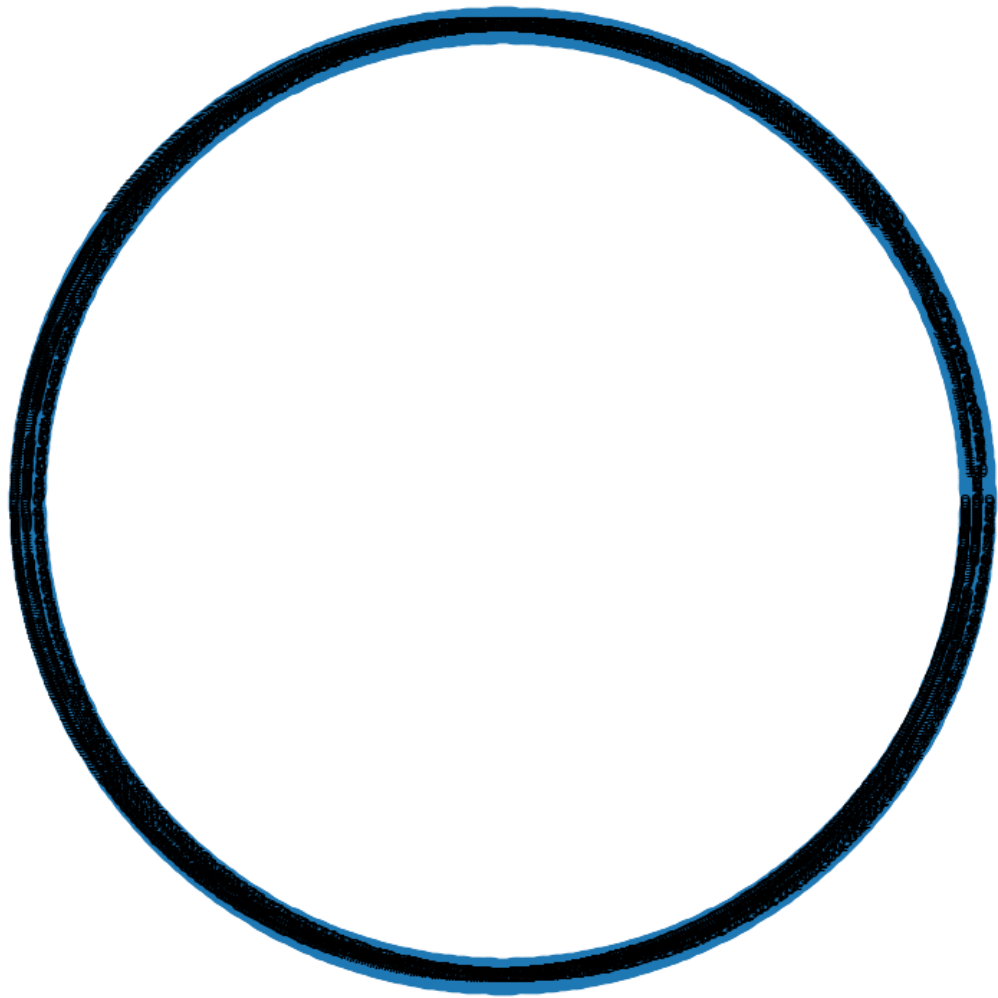
# Analisa média para "seis graus de separação"
media_caminho = sum(comprimentos) / len(comprimentos)
print(f"Média do comprimento do caminho para  $p = \{p\}$ : {media_caminho}")
```

```
In [54]: # Parâmetros de teste
N, Z = 1000, 2
```

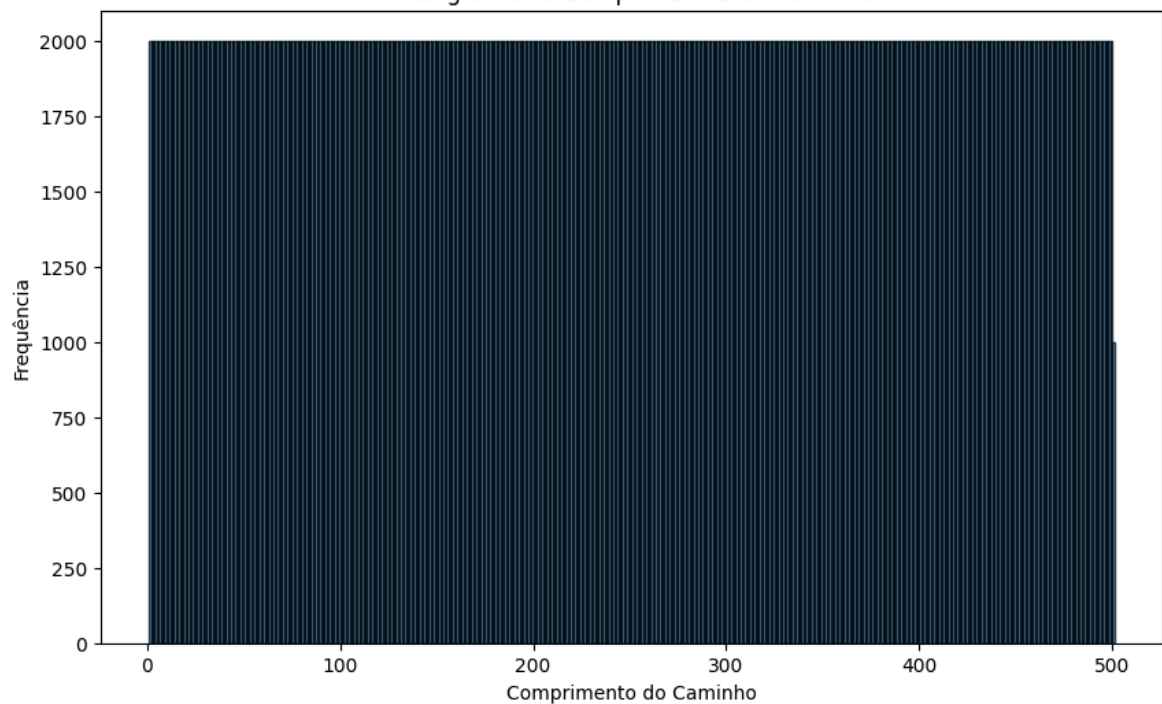
p = 0

```
In [55]: p = 0
TestaEAnalisa(N, Z, p)
```

Gráfico Circular



Histograma de Comprimentos de Caminho

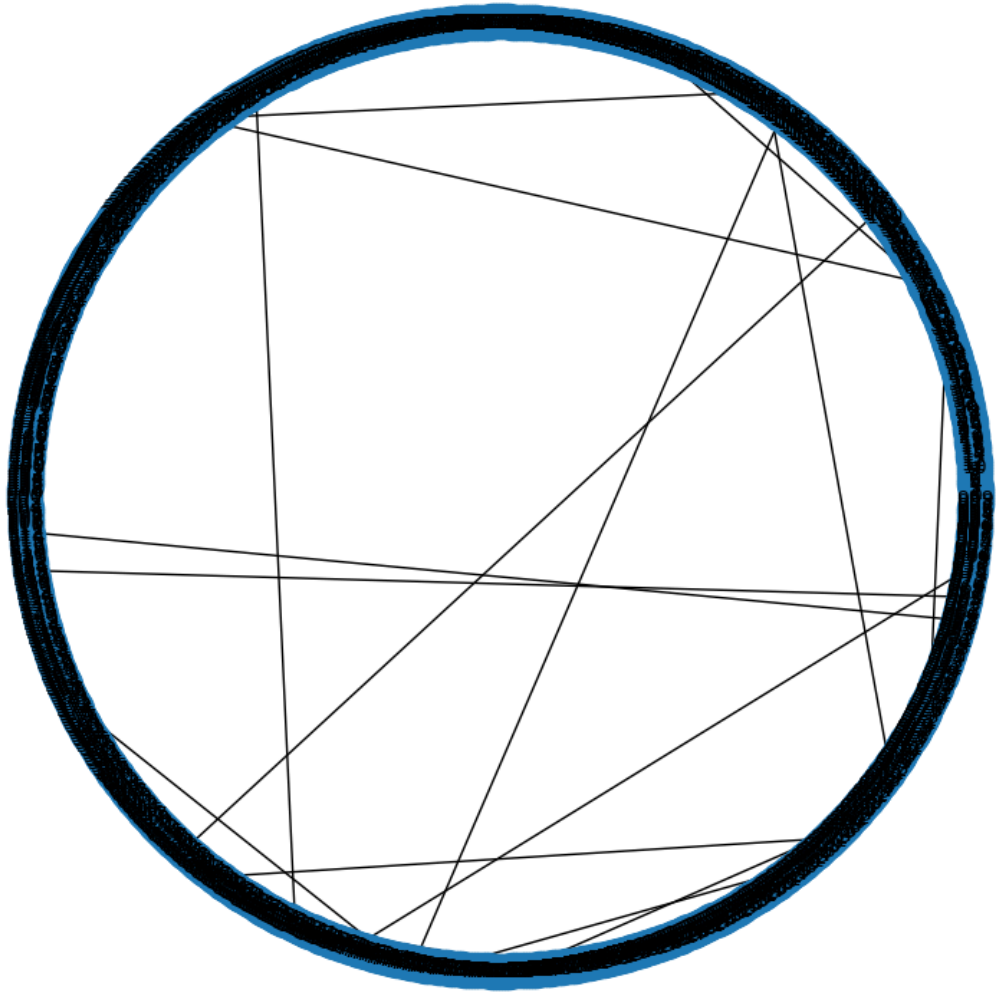


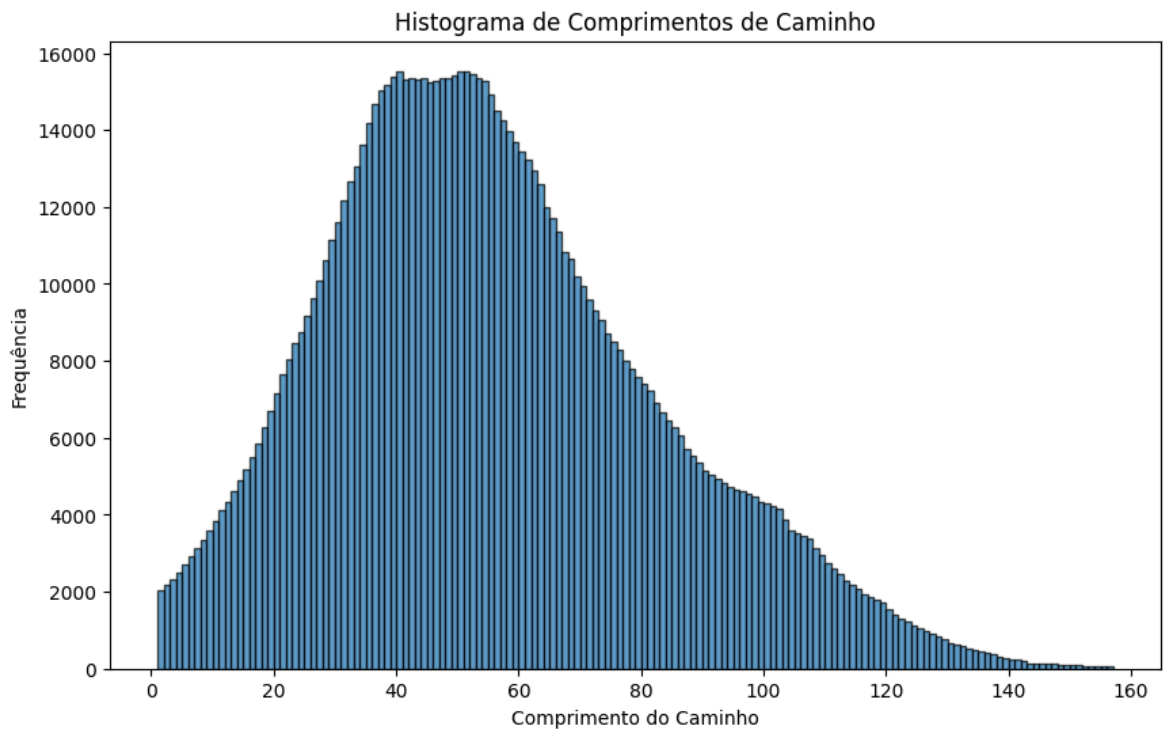
Para $p = 0$, histograma é constante para $0 < d < 500$: True
Média do comprimento do caminho para $p = 0$: 250.0

$p = 0.02$

```
In [56]: p = 0.02  
TestaEAnalisa(N, Z, p)
```

Gráfico Circular



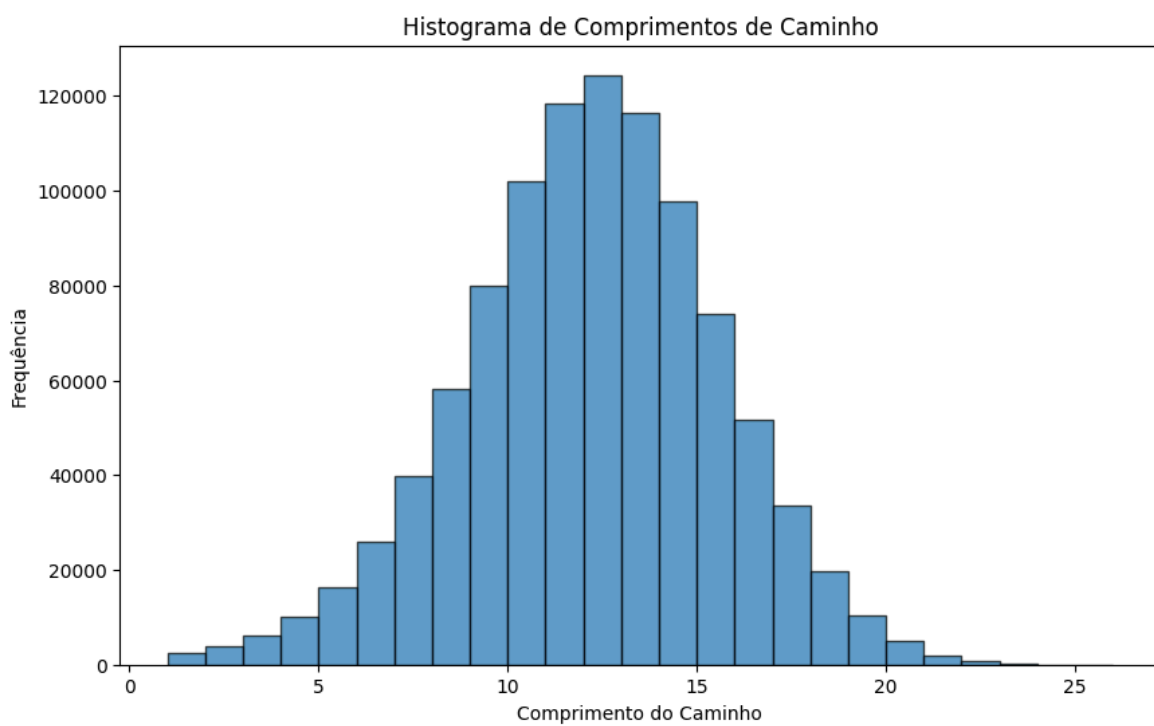
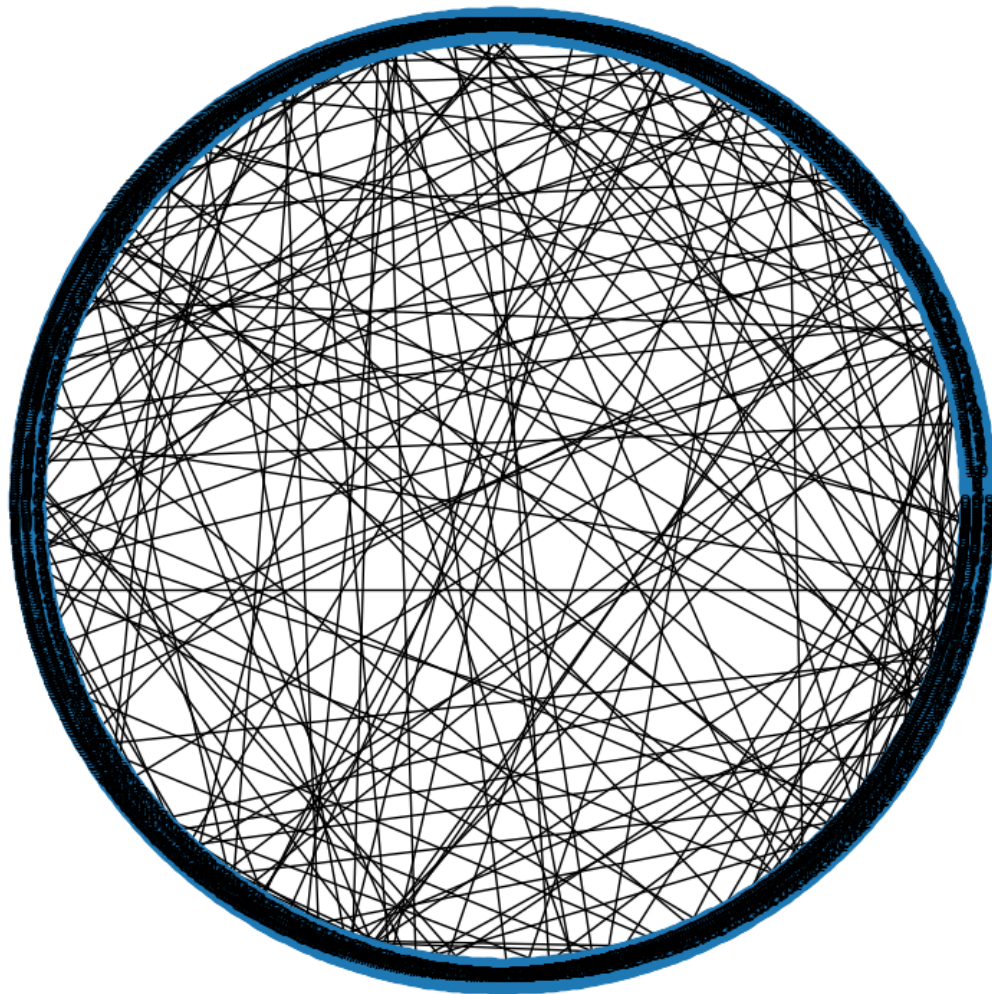


Média do comprimento do caminho para $p = 0.02$: 55.351654

$p = 0.2$

```
In [57]: p = 0.2  
TestaEAnalisa(N, Z, p)
```

Gráfico Circular

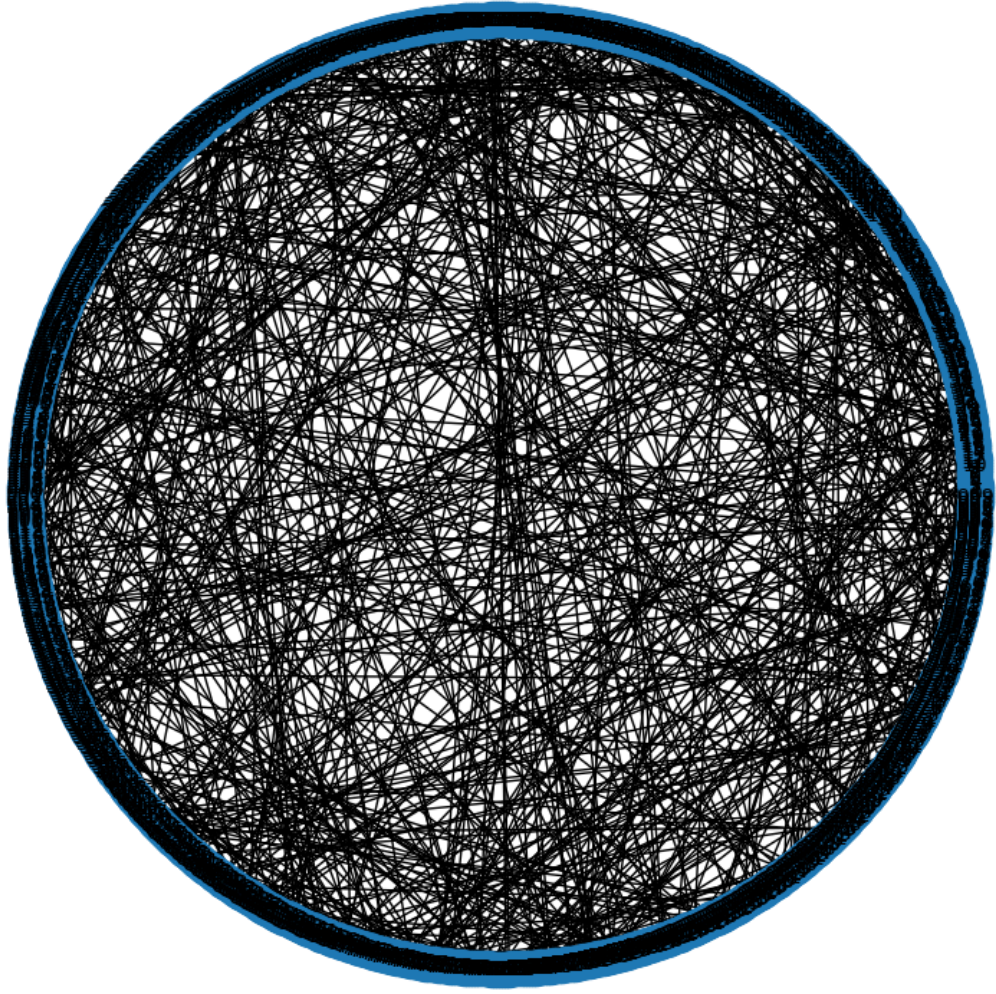


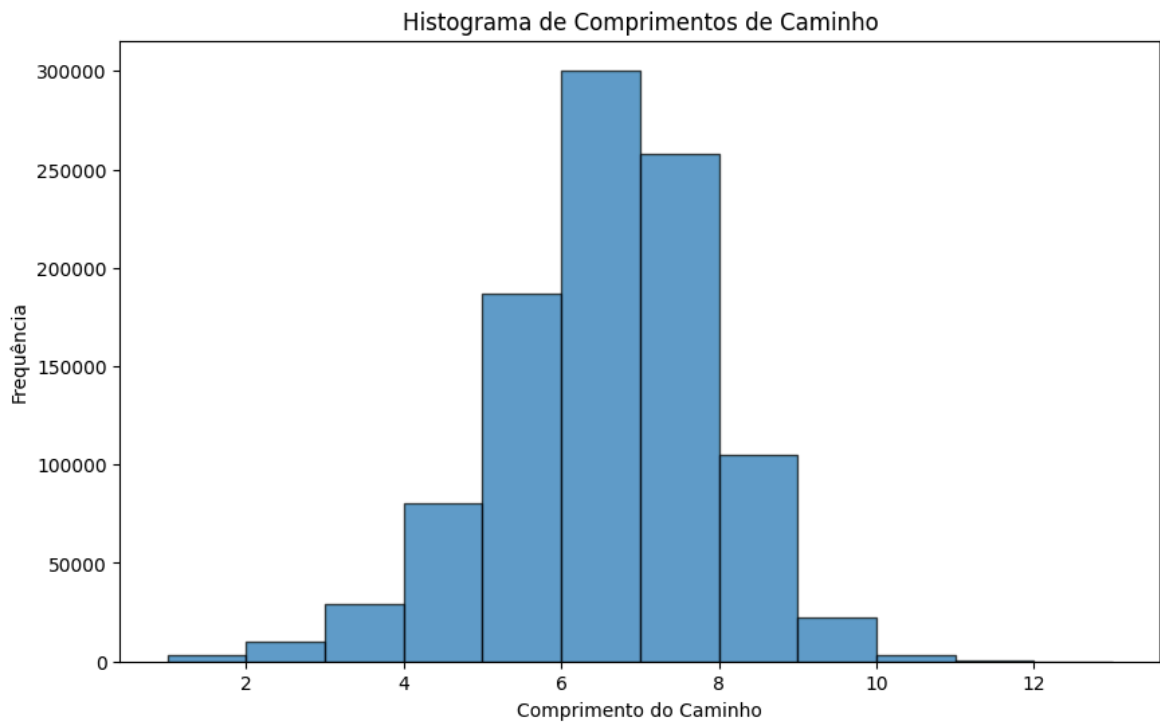
Média do comprimento do caminho para $p = 0.2$: 11.693366

$p = 0.75$

```
In [58]: p = 0.75  
TestaEAnalisa(N, Z, p)
```

Gráfico Circular





Média do comprimento do caminho para $p = 0.75$: 6.045492

Análise de resultados

- Para ($p = 0$):
 - O histograma dos comprimentos de caminho é uniforme no intervalo ($0 < d < N/Z$).
 - Isso ocorre porque a rede é regular, sem atalhos. Todos os comprimentos de caminho estão igualmente distribuídos dentro desse intervalo.
- Para ($p > 0$):
 - O histograma começa a perder sua uniformidade, concentrando-se em comprimentos menores.
 - Isso ocorre porque os atalhos encurtam os caminhos entre pares de nós, resultando em uma maior frequência de caminhos curtos.
- À medida que (p) aumenta:
 - A rede se torna altamente conectada devido à adição de muitos atalhos.
 - O histograma se concentra em comprimentos pequenos, indicando que a rede agora possui características de um mundo pequeno.
- Valor de (p) para "Seis Graus de Separação"
 - A análise dos resultados indica que, para ($p = 0.75$), a média dos comprimentos de caminho (d) se aproxima de 6.
 - Isso significa que a probabilidade de ($p = 0.75$) de criar atalhos é suficiente para transformar a rede em um sistema no qual qualquer par de nós está conectado por, em média, seis etapas.

(3)

```
In [59]: # Função para calcular a média dos comprimentos de caminho
def FindAveragePathLength(graph):
    """
    Calcula a média dos comprimentos de caminho entre todos os pares de nós no g
    """
    # Calcula todos os comprimentos de caminho
    path_lengths = FindAllPathLengths(graph)

    # Retorna a média
    return sum(path_lengths) / len(path_lengths)
```

Simulações

```
In [60]: # Função para realizar testes repetidos e observar flutuações
def RepeteTestes(N, Z, p, repeticoes):
    """
    Repete os testes para uma rede de mundo pequeno, observando flutuações no co
    """
    medias = []
    for _ in range(repeticoes):
        grafo = ConstroiRedeMundoPequeno(N, Z, p)
        media_caminho = FindAveragePathLength(grafo)
        medias.append(media_caminho)
    return medias

# Parâmetros de teste
N, Z, p = 100, 2, 0.1
repeticoes = 1000

# Repete os testes
medias = RepeteTestes(N, Z, p, repeticoes)

# Mostra os resultados
for i, media in enumerate(medias, 1):
    print(f"Tentativa {i}: Comprimento médio do caminho = {media}")

# Calcula estatísticas
media_global = sum(medias) / len(medias)
desvio_padrao = (sum((x - media_global) ** 2 for x in medias) / len(medias)) ** 0.5
print(f"Média global: {media_global}")
print(f"Desvio padrão: {desvio_padrao}")

# Número esperado de arestas longas
num_arestas_longas = p * N * Z / 2
print(f"Número esperado de arestas longas: {num_arestas_longas}")
```

Tentativa 1: Comprimento médio do caminho = 9.2546
Tentativa 2: Comprimento médio do caminho = 9.6408
Tentativa 3: Comprimento médio do caminho = 10.0254
Tentativa 4: Comprimento médio do caminho = 8.882
Tentativa 5: Comprimento médio do caminho = 9.8836
Tentativa 6: Comprimento médio do caminho = 16.8992
Tentativa 7: Comprimento médio do caminho = 9.7684
Tentativa 8: Comprimento médio do caminho = 9.288
Tentativa 9: Comprimento médio do caminho = 9.4068
Tentativa 10: Comprimento médio do caminho = 9.0848
Tentativa 11: Comprimento médio do caminho = 9.907
Tentativa 12: Comprimento médio do caminho = 9.0786
Tentativa 13: Comprimento médio do caminho = 10.3648
Tentativa 14: Comprimento médio do caminho = 9.1494
Tentativa 15: Comprimento médio do caminho = 8.5892
Tentativa 16: Comprimento médio do caminho = 9.0802
Tentativa 17: Comprimento médio do caminho = 8.7222
Tentativa 18: Comprimento médio do caminho = 9.7608
Tentativa 19: Comprimento médio do caminho = 9.5264
Tentativa 20: Comprimento médio do caminho = 9.9306
Tentativa 21: Comprimento médio do caminho = 9.781
Tentativa 22: Comprimento médio do caminho = 8.668
Tentativa 23: Comprimento médio do caminho = 9.2466
Tentativa 24: Comprimento médio do caminho = 8.6174
Tentativa 25: Comprimento médio do caminho = 9.5094
Tentativa 26: Comprimento médio do caminho = 9.2916
Tentativa 27: Comprimento médio do caminho = 9.078
Tentativa 28: Comprimento médio do caminho = 9.2206
Tentativa 29: Comprimento médio do caminho = 9.7656
Tentativa 30: Comprimento médio do caminho = 9.6282
Tentativa 31: Comprimento médio do caminho = 8.9194
Tentativa 32: Comprimento médio do caminho = 9.2948
Tentativa 33: Comprimento médio do caminho = 10.0942
Tentativa 34: Comprimento médio do caminho = 9.4814
Tentativa 35: Comprimento médio do caminho = 10.8484
Tentativa 36: Comprimento médio do caminho = 7.8814
Tentativa 37: Comprimento médio do caminho = 9.606
Tentativa 38: Comprimento médio do caminho = 10.3682
Tentativa 39: Comprimento médio do caminho = 10.4272
Tentativa 40: Comprimento médio do caminho = 10.8164
Tentativa 41: Comprimento médio do caminho = 8.9866
Tentativa 42: Comprimento médio do caminho = 9.405
Tentativa 43: Comprimento médio do caminho = 8.9734
Tentativa 44: Comprimento médio do caminho = 8.7982
Tentativa 45: Comprimento médio do caminho = 8.8092
Tentativa 46: Comprimento médio do caminho = 11.0138
Tentativa 47: Comprimento médio do caminho = 10.5428
Tentativa 48: Comprimento médio do caminho = 10.6728
Tentativa 49: Comprimento médio do caminho = 10.8708
Tentativa 50: Comprimento médio do caminho = 8.967
Tentativa 51: Comprimento médio do caminho = 9.263
Tentativa 52: Comprimento médio do caminho = 10.1496
Tentativa 53: Comprimento médio do caminho = 8.9076
Tentativa 54: Comprimento médio do caminho = 10.3318
Tentativa 55: Comprimento médio do caminho = 10.2236
Tentativa 56: Comprimento médio do caminho = 10.6828
Tentativa 57: Comprimento médio do caminho = 9.1604
Tentativa 58: Comprimento médio do caminho = 11.1194
Tentativa 59: Comprimento médio do caminho = 11.211
Tentativa 60: Comprimento médio do caminho = 9.7792

Tentativa 61: Comprimento médio do caminho = 9.985
Tentativa 62: Comprimento médio do caminho = 9.9882
Tentativa 63: Comprimento médio do caminho = 9.1654
Tentativa 64: Comprimento médio do caminho = 9.646
Tentativa 65: Comprimento médio do caminho = 10.8534
Tentativa 66: Comprimento médio do caminho = 9.076
Tentativa 67: Comprimento médio do caminho = 9.6036
Tentativa 68: Comprimento médio do caminho = 8.3052
Tentativa 69: Comprimento médio do caminho = 9.3724
Tentativa 70: Comprimento médio do caminho = 9.0746
Tentativa 71: Comprimento médio do caminho = 9.6622
Tentativa 72: Comprimento médio do caminho = 9.2302
Tentativa 73: Comprimento médio do caminho = 9.1508
Tentativa 74: Comprimento médio do caminho = 9.872
Tentativa 75: Comprimento médio do caminho = 10.3456
Tentativa 76: Comprimento médio do caminho = 9.97
Tentativa 77: Comprimento médio do caminho = 9.7022
Tentativa 78: Comprimento médio do caminho = 10.9952
Tentativa 79: Comprimento médio do caminho = 9.2664
Tentativa 80: Comprimento médio do caminho = 9.1804
Tentativa 81: Comprimento médio do caminho = 8.8716
Tentativa 82: Comprimento médio do caminho = 10.735
Tentativa 83: Comprimento médio do caminho = 10.5056
Tentativa 84: Comprimento médio do caminho = 12.0586
Tentativa 85: Comprimento médio do caminho = 9.1958
Tentativa 86: Comprimento médio do caminho = 9.7192
Tentativa 87: Comprimento médio do caminho = 9.4414
Tentativa 88: Comprimento médio do caminho = 9.6366
Tentativa 89: Comprimento médio do caminho = 9.6842
Tentativa 90: Comprimento médio do caminho = 10.1372
Tentativa 91: Comprimento médio do caminho = 9.051
Tentativa 92: Comprimento médio do caminho = 9.8472
Tentativa 93: Comprimento médio do caminho = 9.732
Tentativa 94: Comprimento médio do caminho = 9.8054
Tentativa 95: Comprimento médio do caminho = 9.4212
Tentativa 96: Comprimento médio do caminho = 9.9304
Tentativa 97: Comprimento médio do caminho = 10.5736
Tentativa 98: Comprimento médio do caminho = 10.1688
Tentativa 99: Comprimento médio do caminho = 9.5604
Tentativa 100: Comprimento médio do caminho = 10.2796
Tentativa 101: Comprimento médio do caminho = 10.089
Tentativa 102: Comprimento médio do caminho = 9.4902
Tentativa 103: Comprimento médio do caminho = 9.6114
Tentativa 104: Comprimento médio do caminho = 9.3264
Tentativa 105: Comprimento médio do caminho = 8.5984
Tentativa 106: Comprimento médio do caminho = 10.8374
Tentativa 107: Comprimento médio do caminho = 10.062
Tentativa 108: Comprimento médio do caminho = 9.4862
Tentativa 109: Comprimento médio do caminho = 9.313
Tentativa 110: Comprimento médio do caminho = 9.1652
Tentativa 111: Comprimento médio do caminho = 9.0818
Tentativa 112: Comprimento médio do caminho = 11.2948
Tentativa 113: Comprimento médio do caminho = 9.8222
Tentativa 114: Comprimento médio do caminho = 9.437
Tentativa 115: Comprimento médio do caminho = 10.2314
Tentativa 116: Comprimento médio do caminho = 10.5324
Tentativa 117: Comprimento médio do caminho = 9.919
Tentativa 118: Comprimento médio do caminho = 8.9238
Tentativa 119: Comprimento médio do caminho = 9.9752
Tentativa 120: Comprimento médio do caminho = 9.8916

Tentativa 121: Comprimento médio do caminho = 9.5018
Tentativa 122: Comprimento médio do caminho = 9.8354
Tentativa 123: Comprimento médio do caminho = 10.8288
Tentativa 124: Comprimento médio do caminho = 9.7246
Tentativa 125: Comprimento médio do caminho = 9.1764
Tentativa 126: Comprimento médio do caminho = 9.3844
Tentativa 127: Comprimento médio do caminho = 10.6048
Tentativa 128: Comprimento médio do caminho = 9.8784
Tentativa 129: Comprimento médio do caminho = 8.2508
Tentativa 130: Comprimento médio do caminho = 8.9468
Tentativa 131: Comprimento médio do caminho = 10.739
Tentativa 132: Comprimento médio do caminho = 8.7452
Tentativa 133: Comprimento médio do caminho = 9.4918
Tentativa 134: Comprimento médio do caminho = 8.7984
Tentativa 135: Comprimento médio do caminho = 9.6138
Tentativa 136: Comprimento médio do caminho = 8.836
Tentativa 137: Comprimento médio do caminho = 9.766
Tentativa 138: Comprimento médio do caminho = 9.0868
Tentativa 139: Comprimento médio do caminho = 10.6914
Tentativa 140: Comprimento médio do caminho = 10.7448
Tentativa 141: Comprimento médio do caminho = 9.3444
Tentativa 142: Comprimento médio do caminho = 9.1896
Tentativa 143: Comprimento médio do caminho = 9.2448
Tentativa 144: Comprimento médio do caminho = 9.7874
Tentativa 145: Comprimento médio do caminho = 9.152
Tentativa 146: Comprimento médio do caminho = 9.8052
Tentativa 147: Comprimento médio do caminho = 9.318
Tentativa 148: Comprimento médio do caminho = 9.8152
Tentativa 149: Comprimento médio do caminho = 9.0744
Tentativa 150: Comprimento médio do caminho = 11.1386
Tentativa 151: Comprimento médio do caminho = 9.3012
Tentativa 152: Comprimento médio do caminho = 8.809
Tentativa 153: Comprimento médio do caminho = 11.214
Tentativa 154: Comprimento médio do caminho = 8.9348
Tentativa 155: Comprimento médio do caminho = 9.6248
Tentativa 156: Comprimento médio do caminho = 9.8224
Tentativa 157: Comprimento médio do caminho = 10.7856
Tentativa 158: Comprimento médio do caminho = 9.739
Tentativa 159: Comprimento médio do caminho = 9.5718
Tentativa 160: Comprimento médio do caminho = 9.4282
Tentativa 161: Comprimento médio do caminho = 9.4684
Tentativa 162: Comprimento médio do caminho = 8.7706
Tentativa 163: Comprimento médio do caminho = 8.8214
Tentativa 164: Comprimento médio do caminho = 9.4872
Tentativa 165: Comprimento médio do caminho = 9.2536
Tentativa 166: Comprimento médio do caminho = 10.149
Tentativa 167: Comprimento médio do caminho = 8.842
Tentativa 168: Comprimento médio do caminho = 9.823
Tentativa 169: Comprimento médio do caminho = 9.3456
Tentativa 170: Comprimento médio do caminho = 8.9398
Tentativa 171: Comprimento médio do caminho = 8.931
Tentativa 172: Comprimento médio do caminho = 9.016
Tentativa 173: Comprimento médio do caminho = 10.0496
Tentativa 174: Comprimento médio do caminho = 10.3202
Tentativa 175: Comprimento médio do caminho = 9.6468
Tentativa 176: Comprimento médio do caminho = 9.7854
Tentativa 177: Comprimento médio do caminho = 10.99
Tentativa 178: Comprimento médio do caminho = 9.5514
Tentativa 179: Comprimento médio do caminho = 8.8492
Tentativa 180: Comprimento médio do caminho = 10.3606

Tentativa 181: Comprimento médio do caminho = 9.5436
Tentativa 182: Comprimento médio do caminho = 9.459
Tentativa 183: Comprimento médio do caminho = 9.8226
Tentativa 184: Comprimento médio do caminho = 9.2974
Tentativa 185: Comprimento médio do caminho = 10.5206
Tentativa 186: Comprimento médio do caminho = 10.8192
Tentativa 187: Comprimento médio do caminho = 9.9944
Tentativa 188: Comprimento médio do caminho = 10.7756
Tentativa 189: Comprimento médio do caminho = 9.6148
Tentativa 190: Comprimento médio do caminho = 9.9052
Tentativa 191: Comprimento médio do caminho = 11.1116
Tentativa 192: Comprimento médio do caminho = 11.5782
Tentativa 193: Comprimento médio do caminho = 8.7174
Tentativa 194: Comprimento médio do caminho = 9.6228
Tentativa 195: Comprimento médio do caminho = 8.9278
Tentativa 196: Comprimento médio do caminho = 10.3194
Tentativa 197: Comprimento médio do caminho = 10.152
Tentativa 198: Comprimento médio do caminho = 9.9832
Tentativa 199: Comprimento médio do caminho = 9.544
Tentativa 200: Comprimento médio do caminho = 9.9622
Tentativa 201: Comprimento médio do caminho = 9.1418
Tentativa 202: Comprimento médio do caminho = 10.9962
Tentativa 203: Comprimento médio do caminho = 10.6246
Tentativa 204: Comprimento médio do caminho = 10.2728
Tentativa 205: Comprimento médio do caminho = 8.9006
Tentativa 206: Comprimento médio do caminho = 10.1996
Tentativa 207: Comprimento médio do caminho = 10.211
Tentativa 208: Comprimento médio do caminho = 9.178
Tentativa 209: Comprimento médio do caminho = 9.5098
Tentativa 210: Comprimento médio do caminho = 9.0358
Tentativa 211: Comprimento médio do caminho = 9.6052
Tentativa 212: Comprimento médio do caminho = 8.8844
Tentativa 213: Comprimento médio do caminho = 9.054
Tentativa 214: Comprimento médio do caminho = 9.3436
Tentativa 215: Comprimento médio do caminho = 9.9848
Tentativa 216: Comprimento médio do caminho = 9.7646
Tentativa 217: Comprimento médio do caminho = 10.5562
Tentativa 218: Comprimento médio do caminho = 9.305
Tentativa 219: Comprimento médio do caminho = 9.3796
Tentativa 220: Comprimento médio do caminho = 9.9872
Tentativa 221: Comprimento médio do caminho = 10.1292
Tentativa 222: Comprimento médio do caminho = 9.132
Tentativa 223: Comprimento médio do caminho = 9.0728
Tentativa 224: Comprimento médio do caminho = 10.688
Tentativa 225: Comprimento médio do caminho = 9.5064
Tentativa 226: Comprimento médio do caminho = 13.0018
Tentativa 227: Comprimento médio do caminho = 10.8208
Tentativa 228: Comprimento médio do caminho = 11.5862
Tentativa 229: Comprimento médio do caminho = 9.631
Tentativa 230: Comprimento médio do caminho = 9.0944
Tentativa 231: Comprimento médio do caminho = 9.1686
Tentativa 232: Comprimento médio do caminho = 9.7986
Tentativa 233: Comprimento médio do caminho = 11.258
Tentativa 234: Comprimento médio do caminho = 8.6616
Tentativa 235: Comprimento médio do caminho = 9.5144
Tentativa 236: Comprimento médio do caminho = 8.544
Tentativa 237: Comprimento médio do caminho = 10.609
Tentativa 238: Comprimento médio do caminho = 8.6986
Tentativa 239: Comprimento médio do caminho = 9.5238
Tentativa 240: Comprimento médio do caminho = 10.2266

Tentativa 241: Comprimento médio do caminho = 10.4132
Tentativa 242: Comprimento médio do caminho = 9.7274
Tentativa 243: Comprimento médio do caminho = 9.7318
Tentativa 244: Comprimento médio do caminho = 9.0036
Tentativa 245: Comprimento médio do caminho = 9.4294
Tentativa 246: Comprimento médio do caminho = 9.5496
Tentativa 247: Comprimento médio do caminho = 9.4138
Tentativa 248: Comprimento médio do caminho = 9.5458
Tentativa 249: Comprimento médio do caminho = 10.6392
Tentativa 250: Comprimento médio do caminho = 9.2588
Tentativa 251: Comprimento médio do caminho = 9.0872
Tentativa 252: Comprimento médio do caminho = 8.8936
Tentativa 253: Comprimento médio do caminho = 8.6528
Tentativa 254: Comprimento médio do caminho = 9.8796
Tentativa 255: Comprimento médio do caminho = 10.7072
Tentativa 256: Comprimento médio do caminho = 8.9592
Tentativa 257: Comprimento médio do caminho = 9.5846
Tentativa 258: Comprimento médio do caminho = 11.388
Tentativa 259: Comprimento médio do caminho = 11.1402
Tentativa 260: Comprimento médio do caminho = 9.7762
Tentativa 261: Comprimento médio do caminho = 9.5964
Tentativa 262: Comprimento médio do caminho = 9.6796
Tentativa 263: Comprimento médio do caminho = 9.3738
Tentativa 264: Comprimento médio do caminho = 9.0152
Tentativa 265: Comprimento médio do caminho = 8.7324
Tentativa 266: Comprimento médio do caminho = 9.4636
Tentativa 267: Comprimento médio do caminho = 9.769
Tentativa 268: Comprimento médio do caminho = 9.5198
Tentativa 269: Comprimento médio do caminho = 8.7028
Tentativa 270: Comprimento médio do caminho = 10.9044
Tentativa 271: Comprimento médio do caminho = 9.0816
Tentativa 272: Comprimento médio do caminho = 9.7878
Tentativa 273: Comprimento médio do caminho = 8.8614
Tentativa 274: Comprimento médio do caminho = 9.2482
Tentativa 275: Comprimento médio do caminho = 11.555
Tentativa 276: Comprimento médio do caminho = 11.2232
Tentativa 277: Comprimento médio do caminho = 9.7502
Tentativa 278: Comprimento médio do caminho = 8.963
Tentativa 279: Comprimento médio do caminho = 9.8256
Tentativa 280: Comprimento médio do caminho = 8.1862
Tentativa 281: Comprimento médio do caminho = 9.0624
Tentativa 282: Comprimento médio do caminho = 9.3548
Tentativa 283: Comprimento médio do caminho = 9.1746
Tentativa 284: Comprimento médio do caminho = 10.0446
Tentativa 285: Comprimento médio do caminho = 10.1562
Tentativa 286: Comprimento médio do caminho = 8.9564
Tentativa 287: Comprimento médio do caminho = 8.9834
Tentativa 288: Comprimento médio do caminho = 9.194
Tentativa 289: Comprimento médio do caminho = 8.4078
Tentativa 290: Comprimento médio do caminho = 9.732
Tentativa 291: Comprimento médio do caminho = 8.9482
Tentativa 292: Comprimento médio do caminho = 9.0712
Tentativa 293: Comprimento médio do caminho = 9.3236
Tentativa 294: Comprimento médio do caminho = 9.4196
Tentativa 295: Comprimento médio do caminho = 8.8904
Tentativa 296: Comprimento médio do caminho = 9.274
Tentativa 297: Comprimento médio do caminho = 8.563
Tentativa 298: Comprimento médio do caminho = 8.1134
Tentativa 299: Comprimento médio do caminho = 10.6462
Tentativa 300: Comprimento médio do caminho = 9.3162

Tentativa 301: Comprimento médio do caminho = 10.0436
Tentativa 302: Comprimento médio do caminho = 8.5928
Tentativa 303: Comprimento médio do caminho = 10.87
Tentativa 304: Comprimento médio do caminho = 9.6744
Tentativa 305: Comprimento médio do caminho = 9.2448
Tentativa 306: Comprimento médio do caminho = 8.8052
Tentativa 307: Comprimento médio do caminho = 8.7078
Tentativa 308: Comprimento médio do caminho = 9.8258
Tentativa 309: Comprimento médio do caminho = 9.5054
Tentativa 310: Comprimento médio do caminho = 9.4294
Tentativa 311: Comprimento médio do caminho = 8.7768
Tentativa 312: Comprimento médio do caminho = 9.413
Tentativa 313: Comprimento médio do caminho = 10.319
Tentativa 314: Comprimento médio do caminho = 8.8026
Tentativa 315: Comprimento médio do caminho = 9.1286
Tentativa 316: Comprimento médio do caminho = 9.0562
Tentativa 317: Comprimento médio do caminho = 8.978
Tentativa 318: Comprimento médio do caminho = 9.3018
Tentativa 319: Comprimento médio do caminho = 9.4198
Tentativa 320: Comprimento médio do caminho = 8.6836
Tentativa 321: Comprimento médio do caminho = 8.7408
Tentativa 322: Comprimento médio do caminho = 9.8646
Tentativa 323: Comprimento médio do caminho = 10.5282
Tentativa 324: Comprimento médio do caminho = 8.6898
Tentativa 325: Comprimento médio do caminho = 9.8768
Tentativa 326: Comprimento médio do caminho = 9.9892
Tentativa 327: Comprimento médio do caminho = 9.3982
Tentativa 328: Comprimento médio do caminho = 12.2748
Tentativa 329: Comprimento médio do caminho = 9.9046
Tentativa 330: Comprimento médio do caminho = 10.537
Tentativa 331: Comprimento médio do caminho = 10.1228
Tentativa 332: Comprimento médio do caminho = 9.4488
Tentativa 333: Comprimento médio do caminho = 9.8198
Tentativa 334: Comprimento médio do caminho = 9.8954
Tentativa 335: Comprimento médio do caminho = 12.2702
Tentativa 336: Comprimento médio do caminho = 8.783
Tentativa 337: Comprimento médio do caminho = 9.3562
Tentativa 338: Comprimento médio do caminho = 9.9186
Tentativa 339: Comprimento médio do caminho = 9.7886
Tentativa 340: Comprimento médio do caminho = 10.1938
Tentativa 341: Comprimento médio do caminho = 8.6928
Tentativa 342: Comprimento médio do caminho = 8.6572
Tentativa 343: Comprimento médio do caminho = 10.0024
Tentativa 344: Comprimento médio do caminho = 9.301
Tentativa 345: Comprimento médio do caminho = 9.8174
Tentativa 346: Comprimento médio do caminho = 9.2322
Tentativa 347: Comprimento médio do caminho = 9.1428
Tentativa 348: Comprimento médio do caminho = 9.1674
Tentativa 349: Comprimento médio do caminho = 8.8604
Tentativa 350: Comprimento médio do caminho = 8.3564
Tentativa 351: Comprimento médio do caminho = 10.374
Tentativa 352: Comprimento médio do caminho = 9.2476
Tentativa 353: Comprimento médio do caminho = 10.2386
Tentativa 354: Comprimento médio do caminho = 9.469
Tentativa 355: Comprimento médio do caminho = 10.3868
Tentativa 356: Comprimento médio do caminho = 10.1036
Tentativa 357: Comprimento médio do caminho = 9.3624
Tentativa 358: Comprimento médio do caminho = 9.6662
Tentativa 359: Comprimento médio do caminho = 9.0502
Tentativa 360: Comprimento médio do caminho = 10.0644

Tentativa 361: Comprimento médio do caminho = 9.2308
Tentativa 362: Comprimento médio do caminho = 9.3142
Tentativa 363: Comprimento médio do caminho = 9.9632
Tentativa 364: Comprimento médio do caminho = 9.4788
Tentativa 365: Comprimento médio do caminho = 10.8302
Tentativa 366: Comprimento médio do caminho = 10.4234
Tentativa 367: Comprimento médio do caminho = 8.499
Tentativa 368: Comprimento médio do caminho = 9.4982
Tentativa 369: Comprimento médio do caminho = 8.8194
Tentativa 370: Comprimento médio do caminho = 8.7074
Tentativa 371: Comprimento médio do caminho = 10.7162
Tentativa 372: Comprimento médio do caminho = 10.2102
Tentativa 373: Comprimento médio do caminho = 12.2242
Tentativa 374: Comprimento médio do caminho = 10.3658
Tentativa 375: Comprimento médio do caminho = 10.1584
Tentativa 376: Comprimento médio do caminho = 9.2312
Tentativa 377: Comprimento médio do caminho = 10.8138
Tentativa 378: Comprimento médio do caminho = 9.3364
Tentativa 379: Comprimento médio do caminho = 9.0084
Tentativa 380: Comprimento médio do caminho = 9.5852
Tentativa 381: Comprimento médio do caminho = 8.983
Tentativa 382: Comprimento médio do caminho = 8.9682
Tentativa 383: Comprimento médio do caminho = 8.1844
Tentativa 384: Comprimento médio do caminho = 8.8904
Tentativa 385: Comprimento médio do caminho = 10.0768
Tentativa 386: Comprimento médio do caminho = 9.4648
Tentativa 387: Comprimento médio do caminho = 9.0488
Tentativa 388: Comprimento médio do caminho = 9.4134
Tentativa 389: Comprimento médio do caminho = 9.2388
Tentativa 390: Comprimento médio do caminho = 10.5976
Tentativa 391: Comprimento médio do caminho = 9.7268
Tentativa 392: Comprimento médio do caminho = 10.584
Tentativa 393: Comprimento médio do caminho = 10.0778
Tentativa 394: Comprimento médio do caminho = 9.7898
Tentativa 395: Comprimento médio do caminho = 8.8808
Tentativa 396: Comprimento médio do caminho = 9.5608
Tentativa 397: Comprimento médio do caminho = 9.0764
Tentativa 398: Comprimento médio do caminho = 10.4118
Tentativa 399: Comprimento médio do caminho = 9.1592
Tentativa 400: Comprimento médio do caminho = 9.3408
Tentativa 401: Comprimento médio do caminho = 8.8134
Tentativa 402: Comprimento médio do caminho = 11.4818
Tentativa 403: Comprimento médio do caminho = 10.4478
Tentativa 404: Comprimento médio do caminho = 10.0982
Tentativa 405: Comprimento médio do caminho = 9.1036
Tentativa 406: Comprimento médio do caminho = 9.1166
Tentativa 407: Comprimento médio do caminho = 9.9296
Tentativa 408: Comprimento médio do caminho = 9.05
Tentativa 409: Comprimento médio do caminho = 10.1532
Tentativa 410: Comprimento médio do caminho = 9.6972
Tentativa 411: Comprimento médio do caminho = 9.5024
Tentativa 412: Comprimento médio do caminho = 8.7808
Tentativa 413: Comprimento médio do caminho = 9.5398
Tentativa 414: Comprimento médio do caminho = 10.464
Tentativa 415: Comprimento médio do caminho = 8.8598
Tentativa 416: Comprimento médio do caminho = 9.4126
Tentativa 417: Comprimento médio do caminho = 10.606
Tentativa 418: Comprimento médio do caminho = 10.4056
Tentativa 419: Comprimento médio do caminho = 9.8484
Tentativa 420: Comprimento médio do caminho = 10.0862

Tentativa 421: Comprimento médio do caminho = 8.7136
Tentativa 422: Comprimento médio do caminho = 9.901
Tentativa 423: Comprimento médio do caminho = 9.746
Tentativa 424: Comprimento médio do caminho = 12.5656
Tentativa 425: Comprimento médio do caminho = 9.3914
Tentativa 426: Comprimento médio do caminho = 10.1894
Tentativa 427: Comprimento médio do caminho = 9.6318
Tentativa 428: Comprimento médio do caminho = 9.734
Tentativa 429: Comprimento médio do caminho = 10.3102
Tentativa 430: Comprimento médio do caminho = 9.297
Tentativa 431: Comprimento médio do caminho = 8.987
Tentativa 432: Comprimento médio do caminho = 10.3376
Tentativa 433: Comprimento médio do caminho = 8.712
Tentativa 434: Comprimento médio do caminho = 10.5386
Tentativa 435: Comprimento médio do caminho = 9.6748
Tentativa 436: Comprimento médio do caminho = 10.8124
Tentativa 437: Comprimento médio do caminho = 9.6414
Tentativa 438: Comprimento médio do caminho = 9.5626
Tentativa 439: Comprimento médio do caminho = 9.829
Tentativa 440: Comprimento médio do caminho = 9.0392
Tentativa 441: Comprimento médio do caminho = 8.5924
Tentativa 442: Comprimento médio do caminho = 9.345
Tentativa 443: Comprimento médio do caminho = 9.1278
Tentativa 444: Comprimento médio do caminho = 9.8012
Tentativa 445: Comprimento médio do caminho = 10.0982
Tentativa 446: Comprimento médio do caminho = 9.131
Tentativa 447: Comprimento médio do caminho = 11.1464
Tentativa 448: Comprimento médio do caminho = 9.907
Tentativa 449: Comprimento médio do caminho = 9.588
Tentativa 450: Comprimento médio do caminho = 10.3418
Tentativa 451: Comprimento médio do caminho = 9.7314
Tentativa 452: Comprimento médio do caminho = 8.5904
Tentativa 453: Comprimento médio do caminho = 9.567
Tentativa 454: Comprimento médio do caminho = 9.4938
Tentativa 455: Comprimento médio do caminho = 9.2954
Tentativa 456: Comprimento médio do caminho = 8.9726
Tentativa 457: Comprimento médio do caminho = 9.219
Tentativa 458: Comprimento médio do caminho = 10.632
Tentativa 459: Comprimento médio do caminho = 9.0728
Tentativa 460: Comprimento médio do caminho = 10.1536
Tentativa 461: Comprimento médio do caminho = 9.611
Tentativa 462: Comprimento médio do caminho = 9.3186
Tentativa 463: Comprimento médio do caminho = 9.442
Tentativa 464: Comprimento médio do caminho = 8.9016
Tentativa 465: Comprimento médio do caminho = 8.8928
Tentativa 466: Comprimento médio do caminho = 9.5618
Tentativa 467: Comprimento médio do caminho = 9.7126
Tentativa 468: Comprimento médio do caminho = 10.1722
Tentativa 469: Comprimento médio do caminho = 8.7616
Tentativa 470: Comprimento médio do caminho = 9.6982
Tentativa 471: Comprimento médio do caminho = 8.8608
Tentativa 472: Comprimento médio do caminho = 9.7524
Tentativa 473: Comprimento médio do caminho = 9.9134
Tentativa 474: Comprimento médio do caminho = 8.4804
Tentativa 475: Comprimento médio do caminho = 8.8284
Tentativa 476: Comprimento médio do caminho = 9.9842
Tentativa 477: Comprimento médio do caminho = 9.5922
Tentativa 478: Comprimento médio do caminho = 8.9446
Tentativa 479: Comprimento médio do caminho = 9.4434
Tentativa 480: Comprimento médio do caminho = 9.5042

Tentativa 481: Comprimento médio do caminho = 9.307
Tentativa 482: Comprimento médio do caminho = 8.7776
Tentativa 483: Comprimento médio do caminho = 9.3612
Tentativa 484: Comprimento médio do caminho = 11.832
Tentativa 485: Comprimento médio do caminho = 9.2994
Tentativa 486: Comprimento médio do caminho = 12.7056
Tentativa 487: Comprimento médio do caminho = 8.987
Tentativa 488: Comprimento médio do caminho = 11.3
Tentativa 489: Comprimento médio do caminho = 8.6762
Tentativa 490: Comprimento médio do caminho = 9.8502
Tentativa 491: Comprimento médio do caminho = 9.2796
Tentativa 492: Comprimento médio do caminho = 13.046
Tentativa 493: Comprimento médio do caminho = 9.36
Tentativa 494: Comprimento médio do caminho = 10.075
Tentativa 495: Comprimento médio do caminho = 10.9338
Tentativa 496: Comprimento médio do caminho = 10.3194
Tentativa 497: Comprimento médio do caminho = 8.7258
Tentativa 498: Comprimento médio do caminho = 9.076
Tentativa 499: Comprimento médio do caminho = 8.7174
Tentativa 500: Comprimento médio do caminho = 10.5078
Tentativa 501: Comprimento médio do caminho = 9.3582
Tentativa 502: Comprimento médio do caminho = 9.5508
Tentativa 503: Comprimento médio do caminho = 9.914
Tentativa 504: Comprimento médio do caminho = 9.4592
Tentativa 505: Comprimento médio do caminho = 9.8494
Tentativa 506: Comprimento médio do caminho = 10.2984
Tentativa 507: Comprimento médio do caminho = 9.3834
Tentativa 508: Comprimento médio do caminho = 8.6314
Tentativa 509: Comprimento médio do caminho = 9.3944
Tentativa 510: Comprimento médio do caminho = 9.5752
Tentativa 511: Comprimento médio do caminho = 9.616
Tentativa 512: Comprimento médio do caminho = 9.0178
Tentativa 513: Comprimento médio do caminho = 9.515
Tentativa 514: Comprimento médio do caminho = 9.1454
Tentativa 515: Comprimento médio do caminho = 8.5378
Tentativa 516: Comprimento médio do caminho = 10.6402
Tentativa 517: Comprimento médio do caminho = 10.6494
Tentativa 518: Comprimento médio do caminho = 9.6052
Tentativa 519: Comprimento médio do caminho = 10.7748
Tentativa 520: Comprimento médio do caminho = 8.874
Tentativa 521: Comprimento médio do caminho = 9.1222
Tentativa 522: Comprimento médio do caminho = 8.9864
Tentativa 523: Comprimento médio do caminho = 9.2672
Tentativa 524: Comprimento médio do caminho = 9.9748
Tentativa 525: Comprimento médio do caminho = 9.1428
Tentativa 526: Comprimento médio do caminho = 9.5446
Tentativa 527: Comprimento médio do caminho = 9.2432
Tentativa 528: Comprimento médio do caminho = 8.4328
Tentativa 529: Comprimento médio do caminho = 9.2016
Tentativa 530: Comprimento médio do caminho = 9.4698
Tentativa 531: Comprimento médio do caminho = 10.4438
Tentativa 532: Comprimento médio do caminho = 9.5472
Tentativa 533: Comprimento médio do caminho = 11.6308
Tentativa 534: Comprimento médio do caminho = 8.6112
Tentativa 535: Comprimento médio do caminho = 10.1352
Tentativa 536: Comprimento médio do caminho = 11.475
Tentativa 537: Comprimento médio do caminho = 8.7796
Tentativa 538: Comprimento médio do caminho = 9.537
Tentativa 539: Comprimento médio do caminho = 8.7146
Tentativa 540: Comprimento médio do caminho = 10.1906

Tentativa 541: Comprimento médio do caminho = 9.2842
Tentativa 542: Comprimento médio do caminho = 9.6752
Tentativa 543: Comprimento médio do caminho = 9.4738
Tentativa 544: Comprimento médio do caminho = 8.9224
Tentativa 545: Comprimento médio do caminho = 9.3276
Tentativa 546: Comprimento médio do caminho = 10.1748
Tentativa 547: Comprimento médio do caminho = 8.575
Tentativa 548: Comprimento médio do caminho = 9.321
Tentativa 549: Comprimento médio do caminho = 9.3104
Tentativa 550: Comprimento médio do caminho = 8.9726
Tentativa 551: Comprimento médio do caminho = 10.011
Tentativa 552: Comprimento médio do caminho = 10.411
Tentativa 553: Comprimento médio do caminho = 8.8784
Tentativa 554: Comprimento médio do caminho = 10.554
Tentativa 555: Comprimento médio do caminho = 8.7496
Tentativa 556: Comprimento médio do caminho = 8.7796
Tentativa 557: Comprimento médio do caminho = 9.1886
Tentativa 558: Comprimento médio do caminho = 11.6024
Tentativa 559: Comprimento médio do caminho = 8.951
Tentativa 560: Comprimento médio do caminho = 8.8936
Tentativa 561: Comprimento médio do caminho = 9.6684
Tentativa 562: Comprimento médio do caminho = 8.6898
Tentativa 563: Comprimento médio do caminho = 9.1792
Tentativa 564: Comprimento médio do caminho = 9.711
Tentativa 565: Comprimento médio do caminho = 8.6558
Tentativa 566: Comprimento médio do caminho = 11.603
Tentativa 567: Comprimento médio do caminho = 8.3844
Tentativa 568: Comprimento médio do caminho = 9.3328
Tentativa 569: Comprimento médio do caminho = 9.6972
Tentativa 570: Comprimento médio do caminho = 9.9522
Tentativa 571: Comprimento médio do caminho = 9.3456
Tentativa 572: Comprimento médio do caminho = 8.8464
Tentativa 573: Comprimento médio do caminho = 9.4404
Tentativa 574: Comprimento médio do caminho = 12.8088
Tentativa 575: Comprimento médio do caminho = 8.8512
Tentativa 576: Comprimento médio do caminho = 10.0692
Tentativa 577: Comprimento médio do caminho = 9.9808
Tentativa 578: Comprimento médio do caminho = 8.4728
Tentativa 579: Comprimento médio do caminho = 9.8028
Tentativa 580: Comprimento médio do caminho = 10.1216
Tentativa 581: Comprimento médio do caminho = 9.2824
Tentativa 582: Comprimento médio do caminho = 9.7476
Tentativa 583: Comprimento médio do caminho = 8.9078
Tentativa 584: Comprimento médio do caminho = 9.4994
Tentativa 585: Comprimento médio do caminho = 10.4354
Tentativa 586: Comprimento médio do caminho = 9.087
Tentativa 587: Comprimento médio do caminho = 9.6972
Tentativa 588: Comprimento médio do caminho = 9.0956
Tentativa 589: Comprimento médio do caminho = 9.9798
Tentativa 590: Comprimento médio do caminho = 8.6286
Tentativa 591: Comprimento médio do caminho = 9.8334
Tentativa 592: Comprimento médio do caminho = 9.6368
Tentativa 593: Comprimento médio do caminho = 7.7804
Tentativa 594: Comprimento médio do caminho = 9.1032
Tentativa 595: Comprimento médio do caminho = 9.8334
Tentativa 596: Comprimento médio do caminho = 9.965
Tentativa 597: Comprimento médio do caminho = 9.3398
Tentativa 598: Comprimento médio do caminho = 8.6376
Tentativa 599: Comprimento médio do caminho = 9.449
Tentativa 600: Comprimento médio do caminho = 10.7856

Tentativa 601: Comprimento médio do caminho = 9.9646
Tentativa 602: Comprimento médio do caminho = 9.172
Tentativa 603: Comprimento médio do caminho = 9.1982
Tentativa 604: Comprimento médio do caminho = 10.0904
Tentativa 605: Comprimento médio do caminho = 10.8654
Tentativa 606: Comprimento médio do caminho = 9.3942
Tentativa 607: Comprimento médio do caminho = 9.3016
Tentativa 608: Comprimento médio do caminho = 9.9738
Tentativa 609: Comprimento médio do caminho = 10.4988
Tentativa 610: Comprimento médio do caminho = 9.677
Tentativa 611: Comprimento médio do caminho = 10.0884
Tentativa 612: Comprimento médio do caminho = 9.325
Tentativa 613: Comprimento médio do caminho = 8.3314
Tentativa 614: Comprimento médio do caminho = 9.1104
Tentativa 615: Comprimento médio do caminho = 9.9418
Tentativa 616: Comprimento médio do caminho = 10.0396
Tentativa 617: Comprimento médio do caminho = 9.1308
Tentativa 618: Comprimento médio do caminho = 8.2978
Tentativa 619: Comprimento médio do caminho = 9.5132
Tentativa 620: Comprimento médio do caminho = 10.2432
Tentativa 621: Comprimento médio do caminho = 10.4388
Tentativa 622: Comprimento médio do caminho = 9.4544
Tentativa 623: Comprimento médio do caminho = 9.405
Tentativa 624: Comprimento médio do caminho = 9.6544
Tentativa 625: Comprimento médio do caminho = 11.4256
Tentativa 626: Comprimento médio do caminho = 9.2376
Tentativa 627: Comprimento médio do caminho = 9.8406
Tentativa 628: Comprimento médio do caminho = 9.6088
Tentativa 629: Comprimento médio do caminho = 9.348
Tentativa 630: Comprimento médio do caminho = 10.5314
Tentativa 631: Comprimento médio do caminho = 9.9682
Tentativa 632: Comprimento médio do caminho = 9.3758
Tentativa 633: Comprimento médio do caminho = 11.634
Tentativa 634: Comprimento médio do caminho = 9.603
Tentativa 635: Comprimento médio do caminho = 8.1228
Tentativa 636: Comprimento médio do caminho = 8.2816
Tentativa 637: Comprimento médio do caminho = 10.942
Tentativa 638: Comprimento médio do caminho = 9.4716
Tentativa 639: Comprimento médio do caminho = 10.2754
Tentativa 640: Comprimento médio do caminho = 9.2554
Tentativa 641: Comprimento médio do caminho = 9.1956
Tentativa 642: Comprimento médio do caminho = 9.7728
Tentativa 643: Comprimento médio do caminho = 9.3128
Tentativa 644: Comprimento médio do caminho = 8.9682
Tentativa 645: Comprimento médio do caminho = 10.8368
Tentativa 646: Comprimento médio do caminho = 8.7592
Tentativa 647: Comprimento médio do caminho = 9.5916
Tentativa 648: Comprimento médio do caminho = 8.8662
Tentativa 649: Comprimento médio do caminho = 9.082
Tentativa 650: Comprimento médio do caminho = 8.9922
Tentativa 651: Comprimento médio do caminho = 10.2436
Tentativa 652: Comprimento médio do caminho = 8.761
Tentativa 653: Comprimento médio do caminho = 10.2444
Tentativa 654: Comprimento médio do caminho = 9.3296
Tentativa 655: Comprimento médio do caminho = 10.007
Tentativa 656: Comprimento médio do caminho = 8.8512
Tentativa 657: Comprimento médio do caminho = 9.7654
Tentativa 658: Comprimento médio do caminho = 10.57
Tentativa 659: Comprimento médio do caminho = 11.1944
Tentativa 660: Comprimento médio do caminho = 10.7234

Tentativa 661: Comprimento médio do caminho = 9.3866
Tentativa 662: Comprimento médio do caminho = 9.4738
Tentativa 663: Comprimento médio do caminho = 9.0374
Tentativa 664: Comprimento médio do caminho = 9.7652
Tentativa 665: Comprimento médio do caminho = 11.0396
Tentativa 666: Comprimento médio do caminho = 9.3572
Tentativa 667: Comprimento médio do caminho = 9.2142
Tentativa 668: Comprimento médio do caminho = 8.8804
Tentativa 669: Comprimento médio do caminho = 9.1496
Tentativa 670: Comprimento médio do caminho = 8.9734
Tentativa 671: Comprimento médio do caminho = 9.1524
Tentativa 672: Comprimento médio do caminho = 9.7426
Tentativa 673: Comprimento médio do caminho = 9.6526
Tentativa 674: Comprimento médio do caminho = 9.3042
Tentativa 675: Comprimento médio do caminho = 9.6464
Tentativa 676: Comprimento médio do caminho = 8.8658
Tentativa 677: Comprimento médio do caminho = 10.3164
Tentativa 678: Comprimento médio do caminho = 8.9324
Tentativa 679: Comprimento médio do caminho = 9.9556
Tentativa 680: Comprimento médio do caminho = 9.438
Tentativa 681: Comprimento médio do caminho = 9.843
Tentativa 682: Comprimento médio do caminho = 10.5086
Tentativa 683: Comprimento médio do caminho = 9.1658
Tentativa 684: Comprimento médio do caminho = 10.8146
Tentativa 685: Comprimento médio do caminho = 10.4146
Tentativa 686: Comprimento médio do caminho = 10.2198
Tentativa 687: Comprimento médio do caminho = 13.3596
Tentativa 688: Comprimento médio do caminho = 9.1992
Tentativa 689: Comprimento médio do caminho = 8.9894
Tentativa 690: Comprimento médio do caminho = 9.9348
Tentativa 691: Comprimento médio do caminho = 9.238
Tentativa 692: Comprimento médio do caminho = 10.5986
Tentativa 693: Comprimento médio do caminho = 8.6308
Tentativa 694: Comprimento médio do caminho = 10.255
Tentativa 695: Comprimento médio do caminho = 9.7806
Tentativa 696: Comprimento médio do caminho = 7.9602
Tentativa 697: Comprimento médio do caminho = 11.1662
Tentativa 698: Comprimento médio do caminho = 10.0322
Tentativa 699: Comprimento médio do caminho = 10.1572
Tentativa 700: Comprimento médio do caminho = 12.9406
Tentativa 701: Comprimento médio do caminho = 9.5762
Tentativa 702: Comprimento médio do caminho = 7.848
Tentativa 703: Comprimento médio do caminho = 9.5724
Tentativa 704: Comprimento médio do caminho = 10.0222
Tentativa 705: Comprimento médio do caminho = 10.8844
Tentativa 706: Comprimento médio do caminho = 9.457
Tentativa 707: Comprimento médio do caminho = 9.3868
Tentativa 708: Comprimento médio do caminho = 10.0322
Tentativa 709: Comprimento médio do caminho = 11.5594
Tentativa 710: Comprimento médio do caminho = 9.4982
Tentativa 711: Comprimento médio do caminho = 10.2548
Tentativa 712: Comprimento médio do caminho = 9.7182
Tentativa 713: Comprimento médio do caminho = 8.5498
Tentativa 714: Comprimento médio do caminho = 11.6906
Tentativa 715: Comprimento médio do caminho = 9.4268
Tentativa 716: Comprimento médio do caminho = 9.6682
Tentativa 717: Comprimento médio do caminho = 11.1098
Tentativa 718: Comprimento médio do caminho = 8.7116
Tentativa 719: Comprimento médio do caminho = 9.1572
Tentativa 720: Comprimento médio do caminho = 9.2252

Tentativa 721: Comprimento médio do caminho = 9.7484
Tentativa 722: Comprimento médio do caminho = 9.7966
Tentativa 723: Comprimento médio do caminho = 9.5184
Tentativa 724: Comprimento médio do caminho = 9.6336
Tentativa 725: Comprimento médio do caminho = 11.2418
Tentativa 726: Comprimento médio do caminho = 9.2108
Tentativa 727: Comprimento médio do caminho = 9.4722
Tentativa 728: Comprimento médio do caminho = 10.545
Tentativa 729: Comprimento médio do caminho = 8.2414
Tentativa 730: Comprimento médio do caminho = 9.4576
Tentativa 731: Comprimento médio do caminho = 9.6424
Tentativa 732: Comprimento médio do caminho = 9.7112
Tentativa 733: Comprimento médio do caminho = 8.6628
Tentativa 734: Comprimento médio do caminho = 8.7072
Tentativa 735: Comprimento médio do caminho = 9.9912
Tentativa 736: Comprimento médio do caminho = 11.965
Tentativa 737: Comprimento médio do caminho = 8.8922
Tentativa 738: Comprimento médio do caminho = 10.6888
Tentativa 739: Comprimento médio do caminho = 9.5364
Tentativa 740: Comprimento médio do caminho = 10.1906
Tentativa 741: Comprimento médio do caminho = 8.6924
Tentativa 742: Comprimento médio do caminho = 9.7118
Tentativa 743: Comprimento médio do caminho = 9.112
Tentativa 744: Comprimento médio do caminho = 8.6764
Tentativa 745: Comprimento médio do caminho = 8.4986
Tentativa 746: Comprimento médio do caminho = 9.3622
Tentativa 747: Comprimento médio do caminho = 10.005
Tentativa 748: Comprimento médio do caminho = 8.8778
Tentativa 749: Comprimento médio do caminho = 9.4058
Tentativa 750: Comprimento médio do caminho = 10.0418
Tentativa 751: Comprimento médio do caminho = 8.927
Tentativa 752: Comprimento médio do caminho = 9.9526
Tentativa 753: Comprimento médio do caminho = 9.5192
Tentativa 754: Comprimento médio do caminho = 8.1634
Tentativa 755: Comprimento médio do caminho = 10.038
Tentativa 756: Comprimento médio do caminho = 9.3234
Tentativa 757: Comprimento médio do caminho = 10.3418
Tentativa 758: Comprimento médio do caminho = 9.2142
Tentativa 759: Comprimento médio do caminho = 8.7934
Tentativa 760: Comprimento médio do caminho = 9.319
Tentativa 761: Comprimento médio do caminho = 10.3476
Tentativa 762: Comprimento médio do caminho = 9.7104
Tentativa 763: Comprimento médio do caminho = 9.7524
Tentativa 764: Comprimento médio do caminho = 9.909
Tentativa 765: Comprimento médio do caminho = 10.316
Tentativa 766: Comprimento médio do caminho = 9.658
Tentativa 767: Comprimento médio do caminho = 8.8428
Tentativa 768: Comprimento médio do caminho = 9.5966
Tentativa 769: Comprimento médio do caminho = 9.0658
Tentativa 770: Comprimento médio do caminho = 9.963
Tentativa 771: Comprimento médio do caminho = 8.6794
Tentativa 772: Comprimento médio do caminho = 9.5748
Tentativa 773: Comprimento médio do caminho = 9.1392
Tentativa 774: Comprimento médio do caminho = 8.343
Tentativa 775: Comprimento médio do caminho = 9.5628
Tentativa 776: Comprimento médio do caminho = 8.5392
Tentativa 777: Comprimento médio do caminho = 9.4062
Tentativa 778: Comprimento médio do caminho = 9.3962
Tentativa 779: Comprimento médio do caminho = 8.9374
Tentativa 780: Comprimento médio do caminho = 9.0122

Tentativa 781: Comprimento médio do caminho = 9.6988
Tentativa 782: Comprimento médio do caminho = 8.8822
Tentativa 783: Comprimento médio do caminho = 8.5582
Tentativa 784: Comprimento médio do caminho = 9.9528
Tentativa 785: Comprimento médio do caminho = 9.1006
Tentativa 786: Comprimento médio do caminho = 9.3584
Tentativa 787: Comprimento médio do caminho = 8.484
Tentativa 788: Comprimento médio do caminho = 9.5386
Tentativa 789: Comprimento médio do caminho = 8.9032
Tentativa 790: Comprimento médio do caminho = 9.938
Tentativa 791: Comprimento médio do caminho = 9.597
Tentativa 792: Comprimento médio do caminho = 11.0236
Tentativa 793: Comprimento médio do caminho = 8.8414
Tentativa 794: Comprimento médio do caminho = 9.106
Tentativa 795: Comprimento médio do caminho = 8.8776
Tentativa 796: Comprimento médio do caminho = 9.4454
Tentativa 797: Comprimento médio do caminho = 9.4868
Tentativa 798: Comprimento médio do caminho = 8.9368
Tentativa 799: Comprimento médio do caminho = 10.2264
Tentativa 800: Comprimento médio do caminho = 9.6486
Tentativa 801: Comprimento médio do caminho = 9.26
Tentativa 802: Comprimento médio do caminho = 8.4624
Tentativa 803: Comprimento médio do caminho = 10.5368
Tentativa 804: Comprimento médio do caminho = 10.699
Tentativa 805: Comprimento médio do caminho = 8.7746
Tentativa 806: Comprimento médio do caminho = 12.2702
Tentativa 807: Comprimento médio do caminho = 10.3842
Tentativa 808: Comprimento médio do caminho = 10.2354
Tentativa 809: Comprimento médio do caminho = 8.828
Tentativa 810: Comprimento médio do caminho = 9.627
Tentativa 811: Comprimento médio do caminho = 9.2834
Tentativa 812: Comprimento médio do caminho = 10.0314
Tentativa 813: Comprimento médio do caminho = 8.0368
Tentativa 814: Comprimento médio do caminho = 8.6896
Tentativa 815: Comprimento médio do caminho = 8.5842
Tentativa 816: Comprimento médio do caminho = 8.6354
Tentativa 817: Comprimento médio do caminho = 8.6088
Tentativa 818: Comprimento médio do caminho = 9.4586
Tentativa 819: Comprimento médio do caminho = 9.9418
Tentativa 820: Comprimento médio do caminho = 9.263
Tentativa 821: Comprimento médio do caminho = 10.6152
Tentativa 822: Comprimento médio do caminho = 9.6868
Tentativa 823: Comprimento médio do caminho = 9.6312
Tentativa 824: Comprimento médio do caminho = 11.0568
Tentativa 825: Comprimento médio do caminho = 10.7194
Tentativa 826: Comprimento médio do caminho = 11.2982
Tentativa 827: Comprimento médio do caminho = 8.8816
Tentativa 828: Comprimento médio do caminho = 9.1052
Tentativa 829: Comprimento médio do caminho = 9.5648
Tentativa 830: Comprimento médio do caminho = 9.6956
Tentativa 831: Comprimento médio do caminho = 10.3196
Tentativa 832: Comprimento médio do caminho = 9.4208
Tentativa 833: Comprimento médio do caminho = 9.4748
Tentativa 834: Comprimento médio do caminho = 8.7094
Tentativa 835: Comprimento médio do caminho = 9.988
Tentativa 836: Comprimento médio do caminho = 8.9566
Tentativa 837: Comprimento médio do caminho = 9.186
Tentativa 838: Comprimento médio do caminho = 9.1428
Tentativa 839: Comprimento médio do caminho = 8.8754
Tentativa 840: Comprimento médio do caminho = 9.8426

Tentativa 841: Comprimento médio do caminho = 8.5948
Tentativa 842: Comprimento médio do caminho = 9.1588
Tentativa 843: Comprimento médio do caminho = 9.4384
Tentativa 844: Comprimento médio do caminho = 9.3616
Tentativa 845: Comprimento médio do caminho = 9.0742
Tentativa 846: Comprimento médio do caminho = 11.9872
Tentativa 847: Comprimento médio do caminho = 10.1458
Tentativa 848: Comprimento médio do caminho = 10.3938
Tentativa 849: Comprimento médio do caminho = 11.7176
Tentativa 850: Comprimento médio do caminho = 9.7042
Tentativa 851: Comprimento médio do caminho = 8.0908
Tentativa 852: Comprimento médio do caminho = 9.7342
Tentativa 853: Comprimento médio do caminho = 8.8932
Tentativa 854: Comprimento médio do caminho = 9.0336
Tentativa 855: Comprimento médio do caminho = 9.7664
Tentativa 856: Comprimento médio do caminho = 10.078
Tentativa 857: Comprimento médio do caminho = 9.6306
Tentativa 858: Comprimento médio do caminho = 9.0346
Tentativa 859: Comprimento médio do caminho = 8.5912
Tentativa 860: Comprimento médio do caminho = 10.5262
Tentativa 861: Comprimento médio do caminho = 11.057
Tentativa 862: Comprimento médio do caminho = 9.5646
Tentativa 863: Comprimento médio do caminho = 8.9974
Tentativa 864: Comprimento médio do caminho = 8.9944
Tentativa 865: Comprimento médio do caminho = 9.7
Tentativa 866: Comprimento médio do caminho = 9.6466
Tentativa 867: Comprimento médio do caminho = 9.3958
Tentativa 868: Comprimento médio do caminho = 8.8712
Tentativa 869: Comprimento médio do caminho = 9.382
Tentativa 870: Comprimento médio do caminho = 9.0266
Tentativa 871: Comprimento médio do caminho = 8.8814
Tentativa 872: Comprimento médio do caminho = 10.1174
Tentativa 873: Comprimento médio do caminho = 9.3946
Tentativa 874: Comprimento médio do caminho = 10.1124
Tentativa 875: Comprimento médio do caminho = 9.6122
Tentativa 876: Comprimento médio do caminho = 9.352
Tentativa 877: Comprimento médio do caminho = 9.1518
Tentativa 878: Comprimento médio do caminho = 9.756
Tentativa 879: Comprimento médio do caminho = 10.1358
Tentativa 880: Comprimento médio do caminho = 9.1302
Tentativa 881: Comprimento médio do caminho = 9.1716
Tentativa 882: Comprimento médio do caminho = 9.5516
Tentativa 883: Comprimento médio do caminho = 10.009
Tentativa 884: Comprimento médio do caminho = 9.0578
Tentativa 885: Comprimento médio do caminho = 10.0202
Tentativa 886: Comprimento médio do caminho = 10.8004
Tentativa 887: Comprimento médio do caminho = 9.9952
Tentativa 888: Comprimento médio do caminho = 9.8986
Tentativa 889: Comprimento médio do caminho = 9.4666
Tentativa 890: Comprimento médio do caminho = 8.5184
Tentativa 891: Comprimento médio do caminho = 8.731
Tentativa 892: Comprimento médio do caminho = 9.4228
Tentativa 893: Comprimento médio do caminho = 10.3044
Tentativa 894: Comprimento médio do caminho = 8.3074
Tentativa 895: Comprimento médio do caminho = 10.3128
Tentativa 896: Comprimento médio do caminho = 9.0452
Tentativa 897: Comprimento médio do caminho = 8.6014
Tentativa 898: Comprimento médio do caminho = 9.708
Tentativa 899: Comprimento médio do caminho = 9.7934
Tentativa 900: Comprimento médio do caminho = 8.618

Tentativa 901: Comprimento médio do caminho = 8.8288
Tentativa 902: Comprimento médio do caminho = 9.3686
Tentativa 903: Comprimento médio do caminho = 11.1724
Tentativa 904: Comprimento médio do caminho = 8.7776
Tentativa 905: Comprimento médio do caminho = 9.3708
Tentativa 906: Comprimento médio do caminho = 8.652
Tentativa 907: Comprimento médio do caminho = 9.172
Tentativa 908: Comprimento médio do caminho = 10.6476
Tentativa 909: Comprimento médio do caminho = 13.9542
Tentativa 910: Comprimento médio do caminho = 11.4114
Tentativa 911: Comprimento médio do caminho = 9.134
Tentativa 912: Comprimento médio do caminho = 10.594
Tentativa 913: Comprimento médio do caminho = 9.1634
Tentativa 914: Comprimento médio do caminho = 10.4646
Tentativa 915: Comprimento médio do caminho = 11.2392
Tentativa 916: Comprimento médio do caminho = 8.6306
Tentativa 917: Comprimento médio do caminho = 8.7896
Tentativa 918: Comprimento médio do caminho = 8.8498
Tentativa 919: Comprimento médio do caminho = 9.4006
Tentativa 920: Comprimento médio do caminho = 9.554
Tentativa 921: Comprimento médio do caminho = 10.842
Tentativa 922: Comprimento médio do caminho = 9.3422
Tentativa 923: Comprimento médio do caminho = 10.2314
Tentativa 924: Comprimento médio do caminho = 9.5142
Tentativa 925: Comprimento médio do caminho = 8.8458
Tentativa 926: Comprimento médio do caminho = 10.5134
Tentativa 927: Comprimento médio do caminho = 10.1048
Tentativa 928: Comprimento médio do caminho = 9.3878
Tentativa 929: Comprimento médio do caminho = 9.9878
Tentativa 930: Comprimento médio do caminho = 9.2638
Tentativa 931: Comprimento médio do caminho = 9.8762
Tentativa 932: Comprimento médio do caminho = 9.0894
Tentativa 933: Comprimento médio do caminho = 8.8954
Tentativa 934: Comprimento médio do caminho = 9.1888
Tentativa 935: Comprimento médio do caminho = 12.1546
Tentativa 936: Comprimento médio do caminho = 10.693
Tentativa 937: Comprimento médio do caminho = 9.127
Tentativa 938: Comprimento médio do caminho = 9.3982
Tentativa 939: Comprimento médio do caminho = 8.3838
Tentativa 940: Comprimento médio do caminho = 8.8278
Tentativa 941: Comprimento médio do caminho = 9.9632
Tentativa 942: Comprimento médio do caminho = 8.7494
Tentativa 943: Comprimento médio do caminho = 8.9642
Tentativa 944: Comprimento médio do caminho = 9.336
Tentativa 945: Comprimento médio do caminho = 9.3996
Tentativa 946: Comprimento médio do caminho = 10.583
Tentativa 947: Comprimento médio do caminho = 8.9226
Tentativa 948: Comprimento médio do caminho = 10.6054
Tentativa 949: Comprimento médio do caminho = 10.3454
Tentativa 950: Comprimento médio do caminho = 9.3442
Tentativa 951: Comprimento médio do caminho = 9.3538
Tentativa 952: Comprimento médio do caminho = 9.3478
Tentativa 953: Comprimento médio do caminho = 9.8476
Tentativa 954: Comprimento médio do caminho = 9.6384
Tentativa 955: Comprimento médio do caminho = 9.3168
Tentativa 956: Comprimento médio do caminho = 10.7746
Tentativa 957: Comprimento médio do caminho = 8.2312
Tentativa 958: Comprimento médio do caminho = 9.7142
Tentativa 959: Comprimento médio do caminho = 10.3854
Tentativa 960: Comprimento médio do caminho = 9.8828

```

Tentativa 961: Comprimento médio do caminho = 9.0794
Tentativa 962: Comprimento médio do caminho = 9.2572
Tentativa 963: Comprimento médio do caminho = 8.765
Tentativa 964: Comprimento médio do caminho = 9.899
Tentativa 965: Comprimento médio do caminho = 9.56
Tentativa 966: Comprimento médio do caminho = 9.1708
Tentativa 967: Comprimento médio do caminho = 9.3886
Tentativa 968: Comprimento médio do caminho = 10.0244
Tentativa 969: Comprimento médio do caminho = 10.4366
Tentativa 970: Comprimento médio do caminho = 8.4002
Tentativa 971: Comprimento médio do caminho = 9.6878
Tentativa 972: Comprimento médio do caminho = 9.3596
Tentativa 973: Comprimento médio do caminho = 9.2618
Tentativa 974: Comprimento médio do caminho = 9.75
Tentativa 975: Comprimento médio do caminho = 10.657
Tentativa 976: Comprimento médio do caminho = 9.6224
Tentativa 977: Comprimento médio do caminho = 10.1786
Tentativa 978: Comprimento médio do caminho = 9.1532
Tentativa 979: Comprimento médio do caminho = 10.4722
Tentativa 980: Comprimento médio do caminho = 10.696
Tentativa 981: Comprimento médio do caminho = 9.247
Tentativa 982: Comprimento médio do caminho = 8.6072
Tentativa 983: Comprimento médio do caminho = 8.7878
Tentativa 984: Comprimento médio do caminho = 9.8662
Tentativa 985: Comprimento médio do caminho = 11.0992
Tentativa 986: Comprimento médio do caminho = 9.7626
Tentativa 987: Comprimento médio do caminho = 9.6336
Tentativa 988: Comprimento médio do caminho = 9.9912
Tentativa 989: Comprimento médio do caminho = 13.1388
Tentativa 990: Comprimento médio do caminho = 9.493
Tentativa 991: Comprimento médio do caminho = 9.3478
Tentativa 992: Comprimento médio do caminho = 8.7842
Tentativa 993: Comprimento médio do caminho = 9.6692
Tentativa 994: Comprimento médio do caminho = 9.4476
Tentativa 995: Comprimento médio do caminho = 9.7424
Tentativa 996: Comprimento médio do caminho = 9.3502
Tentativa 997: Comprimento médio do caminho = 9.9018
Tentativa 998: Comprimento médio do caminho = 9.7108
Tentativa 999: Comprimento médio do caminho = 10.045
Tentativa 1000: Comprimento médio do caminho = 9.255
Média global: 9.648366600000001
Desvio padrão: 0.8376984032242394
Número esperado de arestas longas: 10.0

```

O número esperado de arestas longas é dado pela fórmula:

$$p * N * Z / 2$$

Neste caso, $p = 0.1$, $N = 100$ e $Z = 2$, logo o número esperado de arestas longas é 10.

Flutuações nas distâncias eram esperadas porque as arestas longas foram criadas de forma aleatória.

(c)

```

In [61]: # Função para calcular o comprimento médio do caminho entre os nós d(p) dividido
def CalculaRazaoComprimentoMedio(N, Z, valores_p):

```

```

"""
Calcula a razão  $d(p) / d(p=0)$  para uma rede de mundo pequeno.
"""

# Calcula  $d(p=0)$ 
grafo_p0 = ConstroiRedeMundoPequeno(N, Z, p=0)
d_p0 = FindAveragePathLength(grafo_p0)

razoes = [] # Lista para armazenar as razões  $d(p) / d(p=0)$ 

for p in valores_p:
    grafo = ConstroiRedeMundoPequeno(N, Z, p)
    d_p = FindAveragePathLength(grafo)
    razoes.append(d_p / d_p0)

return razoes

```

Simulação

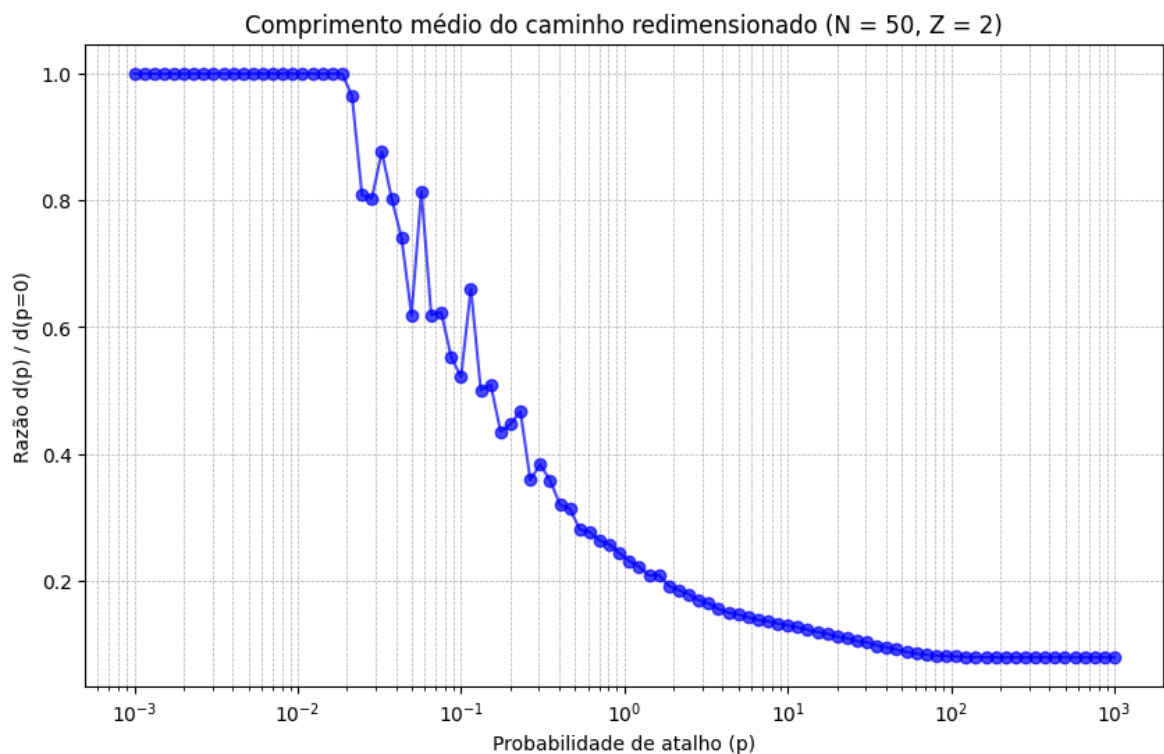
```

In [62]: # Parâmetros
N = 50
Z = 2
valores_p = np.logspace(-3, 3, num=100) # 100 valores logaritmicamente espaçados

# Calcula as razões
razoes = CalculaRazaoComprimentoMedio(N, Z, valores_p)

# Plota o gráfico semi-log
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.semilogx(valores_p, razoes, marker='o', linestyle='--', color='b', alpha=0.7)
plt.xlabel("Probabilidade de atalho (p)")
plt.ylabel("Razão  $d(p) / d(p=0)$ ")
plt.title("Comprimento médio do caminho redimensionado (N = 50, Z = 2)")
plt.grid(True, which="both", linestyle="--", linewidth=0.5)
plt.show()

```



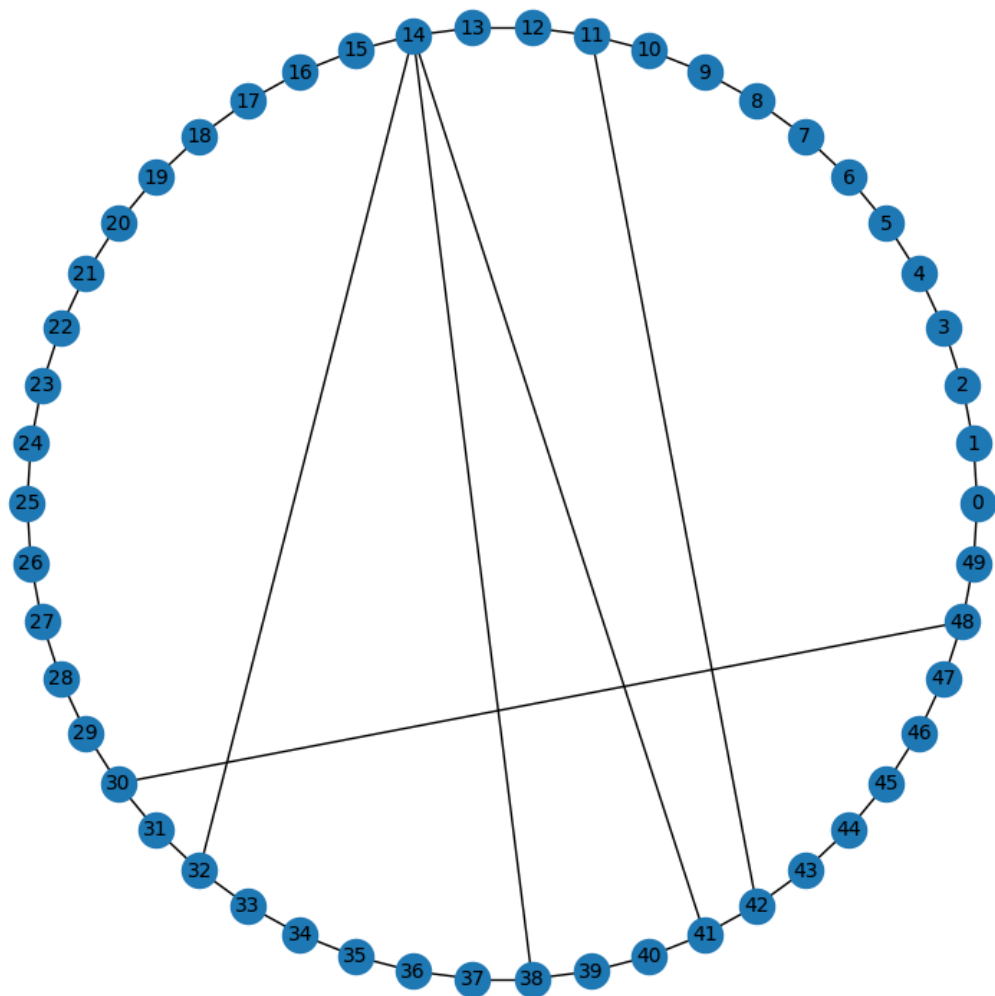
Para (p) pequeno, o gráfico é fixado em 1 porque a rede permanece praticamente regular, com poucas ou nenhuma conexão de atalho. Assim, os comprimentos de caminho são dominados pelas conexões locais, resultando em pouca variação na estrutura do grafo e no histograma.

(d)

$Z=2$, $N=50$, $p=0.1$

```
In [63]: grafo = ConstroiRedeMundoPequeno(N=50, Z=2, p=0.1)
          DesenhaGraficoCircular(grafo)
```

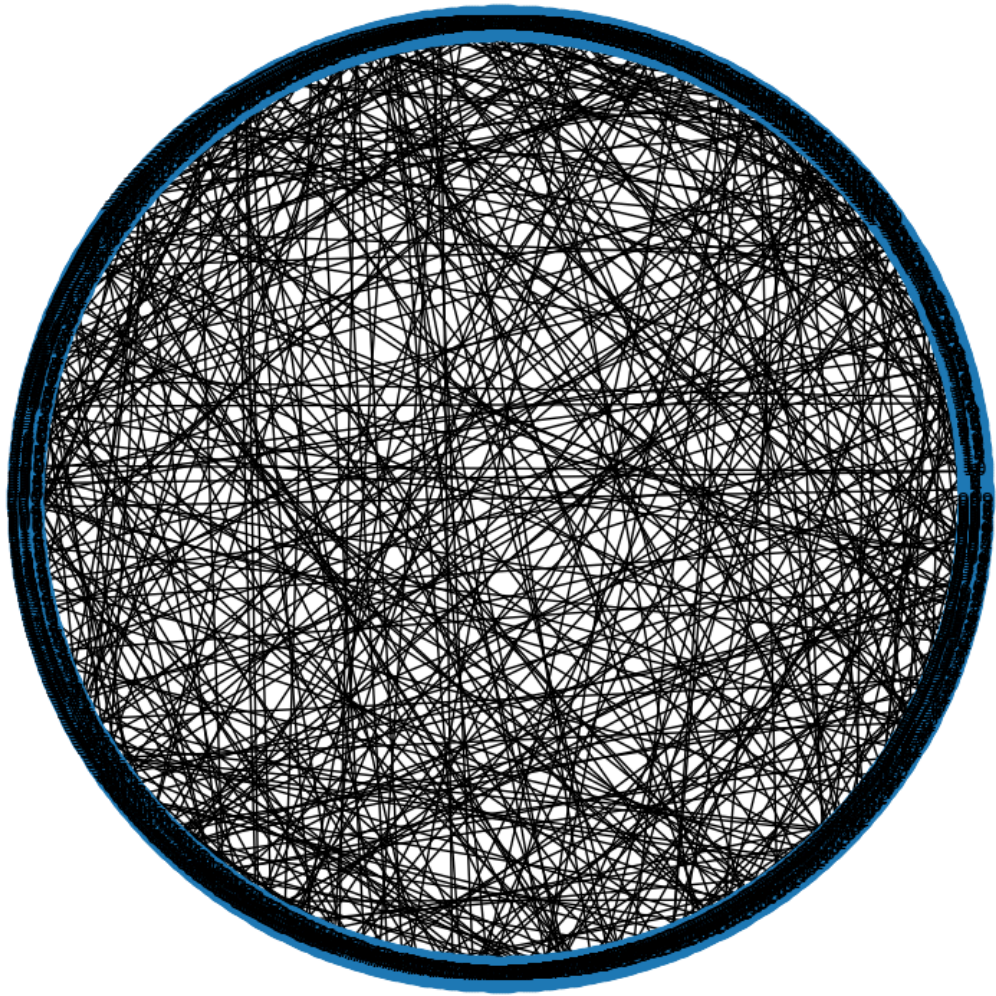
Gráfico Circular



$Z=10$, $N=1000$, $p=0.1$

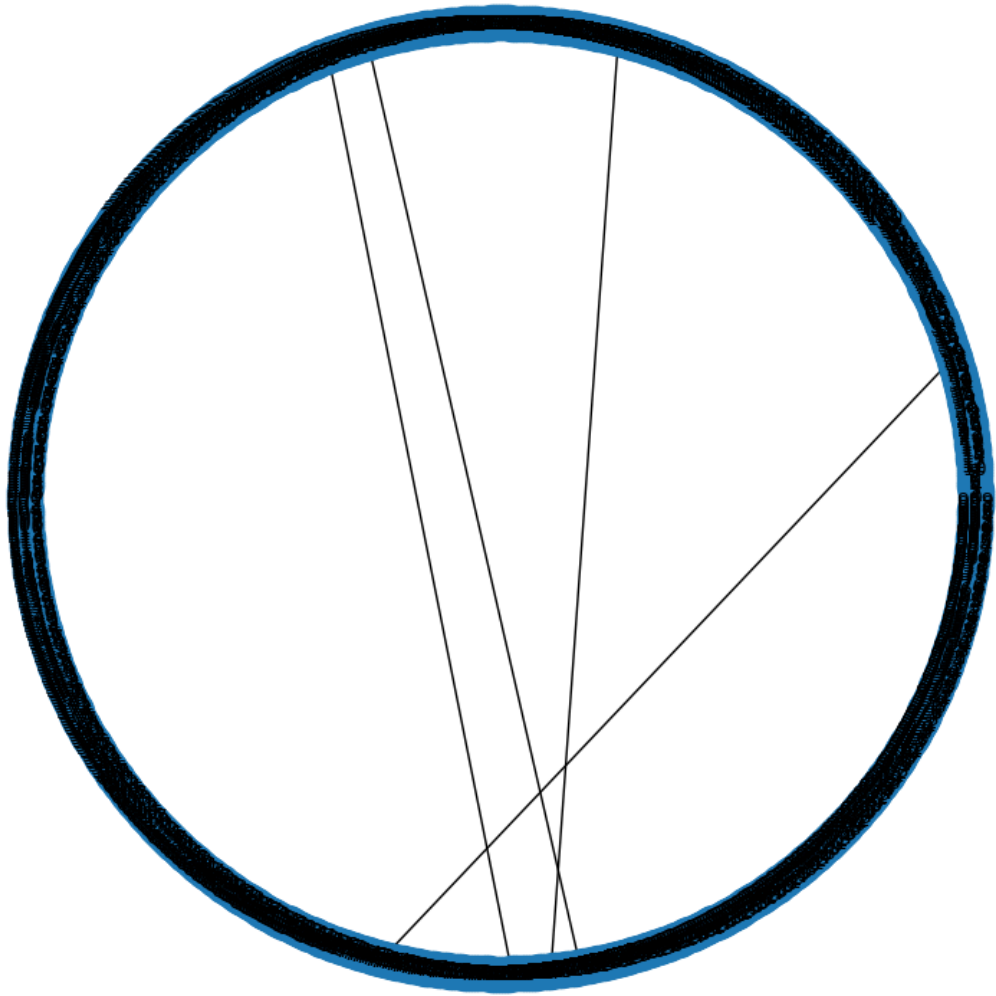
```
In [64]: grafo = nx.watts_strogatz_graph(1000, 10, 0.1)
          DesenhaGraficoCircular(grafo, f"Watts-Strogatz: N=1000, Z=10, p=0.1")
```

Watts-Strogatz: $N=1000$, $Z=10$, $p=0.1$



$Z=10$, $N=1000$, $p=0.001$

```
In [65]: grafo = nx.watts_strogatz_graph(1000, 10, 0.001)
DesenhaGraficoCircular(grafo, f"Watts-Strogatz: N=1000, Z=10, p=0.001")
```

Watts-Strogatz: $N=1000$, $Z=10$, $p=0.001$ 

O gráfico de Watts e Strogatz com ($p = 0.001$) se aproxima mais do meu sistema ($Z = 2$, $N = 50$, $p = 0.1$), porque o número de arestas longas é semelhante.

Comprimento médio do caminho redimensionado

```
In [66]: # Função para calcular o comprimento médio redimensionado
def CalculaValoresRedimensionados(N_values, Z_values, p_values):
    """
    Calcula o comprimento médio redimensionado e o número total de atalhos
    para combinações de N, Z, e p.
    """
    resultados = {}

    for N in N_values:
        for Z in Z_values:
            atalhos = []
            d_redimensionados = []

            for p in p_values:
                grafo = ConstroiRedeMundoPequeno(N, Z, p)
                d = FindAveragePathLength(grafo)
```

```

# Comprimento médio redimensionado
d_redimensionado = (np.pi * Z * d) / N

# Número total de atalhos
atalhos_totais = p * N * Z / 2

atalhos.append(atalhos_totais)
d_redimensionados.append(d_redimensionado)

resultados[(N, Z)] = (atalhos, d_redimensionados)

return resultados

```

```

In [67]: # Parâmetros
N_values = [100, 200]
Z_values = [2, 4]
p_values = np.logspace(-3, 3, num=100) # Valores de p em escala logarítmica

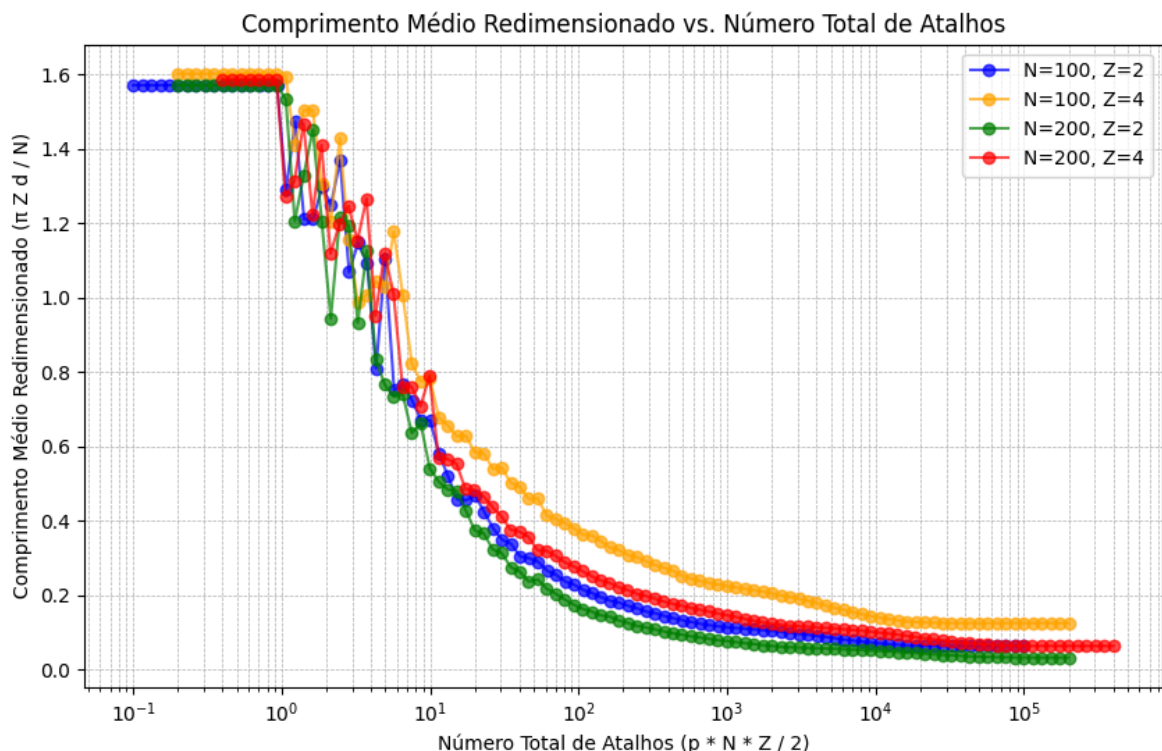
# Calcula os valores
resultados = CalculaValoresRedimensionados(N_values, Z_values, p_values)

# Plota os resultados
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Define cores para cada combinação de (N, Z)
cores = ['blue', 'orange', 'green', 'red']
for i, ((N, Z), (atalhos, d_redimensionados)) in enumerate(resultados.items()):
    plt.plot(atalhos, d_redimensionados, label=f'N={N}, Z={Z}', marker='o', color=cores[i])

plt.xscale('log')
plt.xlabel('Número Total de Atalhos (p * N * Z / 2)')
plt.ylabel('Comprimento Médio Redimensionado (π Z d / N)')
plt.title('Comprimento Médio Redimensionado vs. Número Total de Atalhos')
plt.grid(True, which="both", linestyle="--", linewidth=0.5)
plt.legend()
plt.show()

```



(e)

```
In [68]: df = pd.read_csv('eco-mangwet.edges', sep=' ', header=None)
print(df.head())
print("\n")
print(f"Número de nós: {grafo.number_of_nodes()}")
print(f"Número de arestas: {grafo.number_of_edges()}")
```

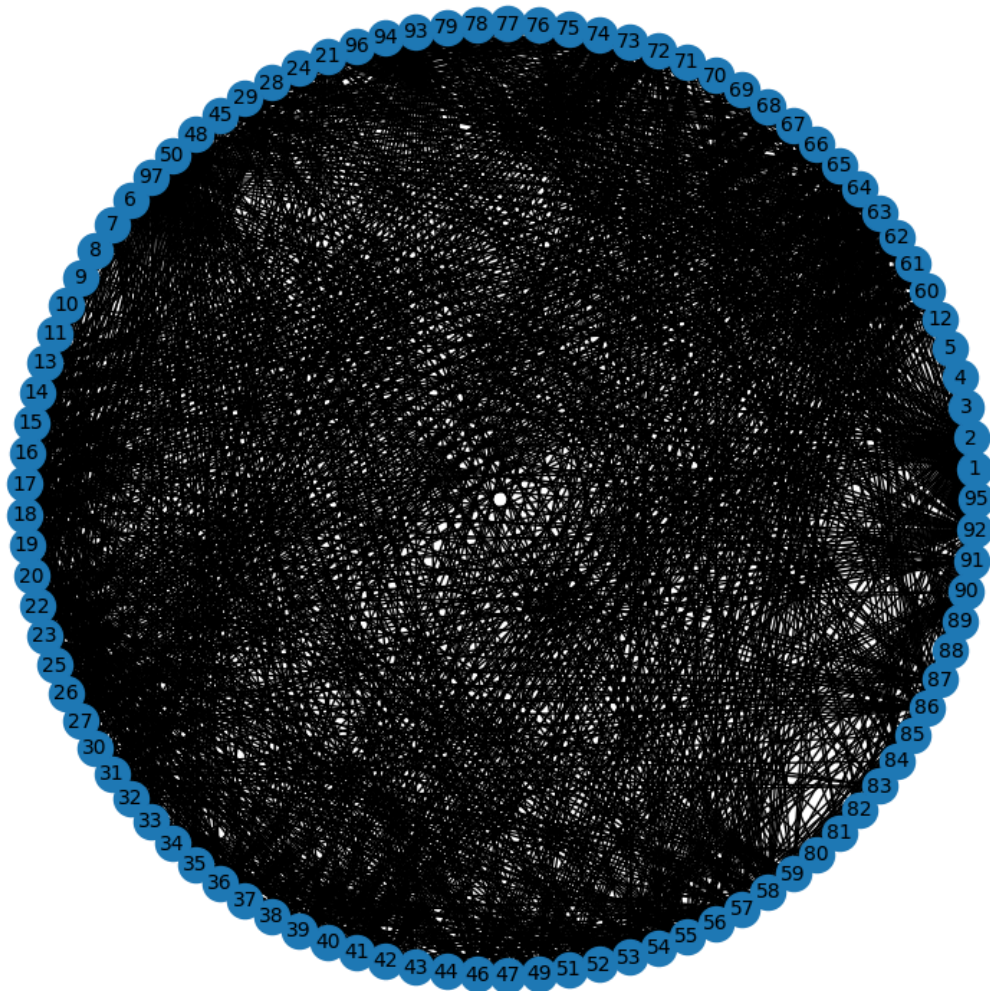
```
   0  1  2
0  95  1 156.0
1  95  2 583.0
2  95  3 720.0
3  95  4  30.0
4  95  5  30.0
```

Número de nós: 1000

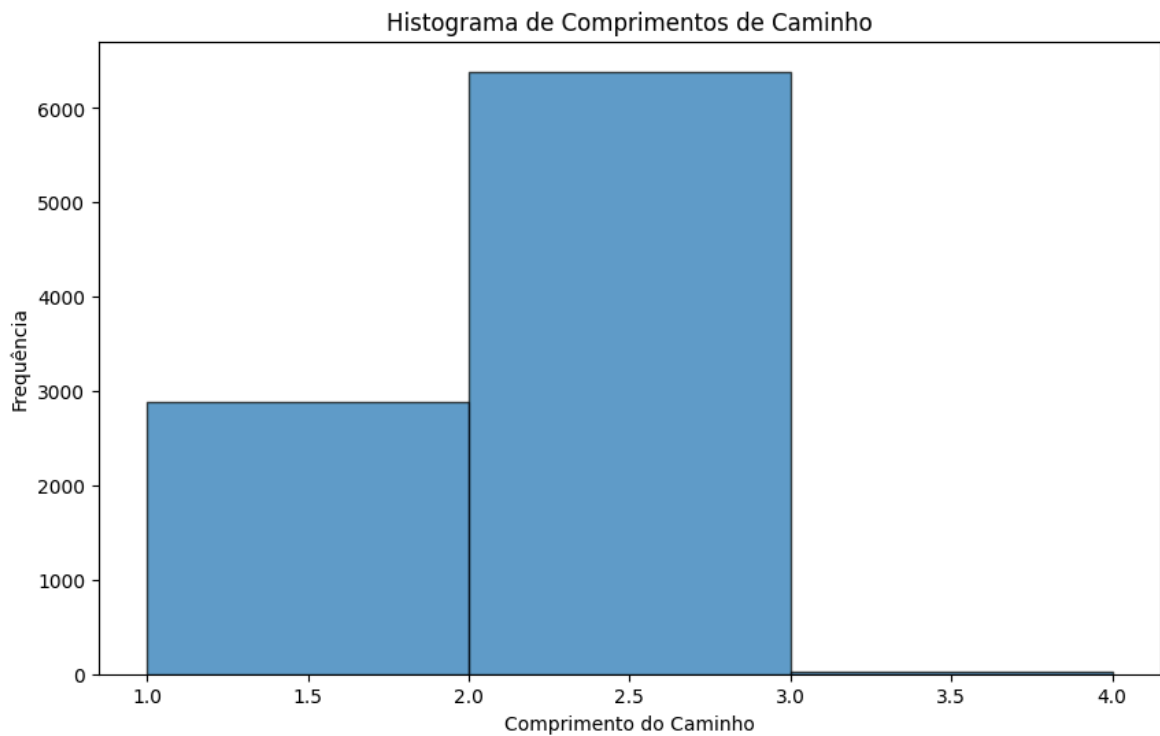
Número de arestas: 5000

```
In [69]: grafo = nx.from_pandas_edgelist(df, source=0, target=1, edge_attr=2)
DesenhaGraficoCircular(grafo)
```

Gráfico Circular



```
In [70]: comprimentos = FindAllPathLengths(grafo)
        GeraHistograma(comprimentos)
```



```
In [71]: media_caminho = FindAveragePathLength(grafo)
        print('O comprimento médio dos caminhos é: ', media_caminho)
```

O comprimento médio dos caminhos é: 1.6754171537889255